

ARTICLE DE THÈSE APPLIQUÉE, SCIENCES DE L'INGÉNIEUR

Ingénierie des systèmes et pilotage agile d'une plateforme de monitoring santé par webcam (rPPG)

De la problématique PFMO à la validation expérimentale :
le cas CareWatch v3.0

ÉQUIPE 5, CASABLANCA, MAROC

Youssef AMARZOU • Ehab • Driss
• Douaa • Nabila • Oussama

Auteurs principaux du projet, équipe 5, Casablanca ;

Casablanca, Royaume du Maroc, Octobre 2026

Domaine	Monitoring bien-être non médical
Stack	React 18 · Vite 5 · Node.js 24 · Express 4 · SQLite 3
Méthodes	Scrum + XP · PMBOK 7e · INCOSE SE
Version	V1.0, 20 octobre 2026

Document de recherche appliquée. CareWatch n'est pas un dispositif médical : les estimations rPPG visent la conscience bien-être et ne remplacent aucun avis clinique.

Résumé

Cet article présente l'ingénierie complète d'**CareWatch**, plateforme de monitoring bien-être par webcam fondée sur la photoplethysmographie par réflectance (rPPG), depuis le cadrage initial selon le cadre **PFMO** (Problématique, Finalité, Mission, Objectifs) jusqu'à la validation expérimentale du système en fonctionnement. L'approche méthodologique combine des **méthodes agiles** (Scrum, XP) pour le pilotage du problème, de la solution et de la construction logicielle, un **cadre de management de projet** structuré (PMBOK 7e : WBS, Gantt, matrice RACI, analyse des risques) et une **démarche d'ingénierie des systèmes** (exigences, architecture, modèle de données, contrats d'API). L'audit du système réel, 32 fichiers, 3 009 lignes, 25 endpoints, 13 tables, est appuyé par des **preuves expérimentales reproductibles** : deux dérives de contrat client–serveur y sont démontrées, dont la perte de la totalité des alertes critiques cardiaques et d'oxygénation (HTTP 500, contrainte CHECK) et la neutralisation de 40 % du schéma d'agrégation par absence d'identifiant utilisateur. Une feuille de route priorisée 30/60/90 jours et un score de maturité par les dimensions GUIDE (3,8/10) complètent l'étude. Les résultats démontrent que la principale menace de fiabilité d'un tel système n'est ni algorithmique ni matérielle, mais contractuelle : sans spécification d'interface versionnée, les dérives s'accumulent silencieusement.

Mots-clés : ingénierie des systèmes ; rPPG ; Scrum ; PMBOK ; gestion de projet ; contrat d'API ; santé au travail ; HRV ; conformité RGPD ; résilience logicielle.

Abstract

This article presents the complete systems engineering of **CareWatch**, a webcam-based wellness monitoring platform using remote photoplethysmography (rPPG), from the initial PFMO framing (Problem, Finality, Mission, Objectives) to the experimental validation of the running system. The methodological approach combines **agile methods** (Scrum, XP) for problem, solution and build management, a structured **project management framework** (PMBOK 7th : WBS, Gantt, RACI matrix, risk analysis) and a **systems engineering process** (requirements, architecture, data model, API contracts). The audit of the real system, 32 files, 3,009 lines, 25 endpoints, 13 tables, is backed by **reproducible experimental evidence** : two client–server contract drifts are demonstrated, including the loss of all critical cardiac and oxygen alerts (HTTP 500 CHECK constraint) and the neutralization of 40% of the aggregation schema due to a missing user identifier. A prioritized 30/60/90-day roadmap and a maturity score along the GUIDE dimensions (3.8/10) complete the study. Results show that the main reliability threat of such a system is contractual rather than algorithmic.

Keywords : systems engineering ; rPPG ; Scrum ; PMBOK ; project management ; API contract ; workplace health ; HRV ; GDPR ; software resilience.

Table des matières

1 Introduction générale 6

2 Cadrage PFMO : problématique, finalité, mission, objectifs 7
2.1 Problématique du projet (P) . . . 7
2.2 Finalité . . . 7
2.3 Mission . . . 8
2.4 Objectifs SMART . . . 8

3 Problématique et questions de recherche 9
3.1 Le problème métier . . . 9
3.2 Problématique scientifique et questions de recherche . . . 9
3.3 Déclinaison QQOQCC de la demande . . . 10
3.4 Acteurs du cas d'utilisation . . . 10
3.5 User stories initiales . . . 12

4 Méthodes agiles : du problème à la construction 12
4.1 Choix du cadre . . . 12
4.2 Opérationnalisation du cadrage PFMO en sprints . . . 14
4.3 Sprints planifiés . . . 14
4.4 Métriques agiles . . . 15
4.5 Pratiques de construction (“building”) . . . 16

5 Management de projet 16
5.1 WBS, structure de décomposition du travail . . . 17
5.2 Planning, diagramme de Gantt . . . 17
5.3 Gouvernance, matrice RACI . . . 18
5.4 Matrice des risques . . . 18
5.5 Communication et pilotage . . . 19

6 Ingénierie des systèmes, conception 19
6.1 Exigences . . . 19
6.2 Dimensionnement chiffré . . . 20
6.3 Architecture . . . 21
6.4 Modèle de données . . . 21
6.5 Contrats d'interface et ADR . . . 21
6.6 Chaîne de mesure : modèles mathématiques . . . 22
6.7 Notifications multicanel (Novu) . . . 22

7 Technologies employées, définitions 23

8 Vision par ordinateur industrielle et IA embarquée 24
8.1 Chaîne d'entraînement du modèle . . . 24
8.2 Opérateurs OpenCV au service de la mesure . . . 25
8.3 Modèles YOLO et choix du Raspberry Pi 4 . . . 26

8.4 Sources de données d'entraînement 27

9 Chatbot Med · Check, ingénierie détaillée 27
9.1 Pipeline de traitement d'un message utilisateur 27

10 Design, marketing et assurance qualité 28
10.1 Volet design, expérience et accessibilité 28
10.2 Volet marketing, positionnement et go-to-market 29
10.3 Volet qualité, plan d'assurance et de contrôle 31

11 Modèle d'affaires : Business Model Canvas 32

12 Plan d'affaires 2026–2029 34

13 Architecture d'exploitation et stratégie de scalabilité 36
13.1 Architecture d'ingénierie, déploiement 36
13.2 Paliers de scalabilité 36
13.3 Stratégie de données à l'échelle 37
13.4 Scénarios de dégradation à l'échelle 37

14 Validation expérimentale et résultats 37
14.1 Protocole 37
14.2 Résultat 1, perte des alertes critiques (dérive de contrat) 38
14.3 Résultat 2, neutralisation de l'agrégation journalière 38
14.4 Résultat 3, audit de maturité 39
14.5 Captures d'interface 39
14.6 Diagramme d'Ishikawa des causes 41
14.7 Analyse des causes racines 42

15 Discussion et feuille de route 42
15.1 Interprétation des résultats 42
15.2 Feuille de route 43
15.3 Limites 44

16 Conclusion et perspectives 45

A Annexe A, Inventaire des 25 endpoints REST 48

B Annexe B, Backlog de sprint (extrait) 49

C Annexe C, Glossaire des technologies 50

Table des figures

1 Cadre PFMO : les quatre questions du cadrage et leur boucle de revalidation agile. . 7
2 Déclinaison QQOQCC de la demande, huit questions fermes structurant le cadrage avant toute conception technique. 10
3 Diagramme de cas d'utilisation de CareWatch et acteurs associés. Les acteurs internes à l'équipe projet (YAM, OUS, DOU, NAB, EHA, DRI) se distinguent des acteurs métier (salarié, sponsor RH) ; les prestataires externes figurent au tableau 4. 11
4 Boucle Scrum appliquée au projet CareWatch, avec la définition de "Terminé". . . . 14
5 Burndown chart type du projet : débit réel proche de l'idéal malgré deux sprints alourdis par la dette contractuelle (S3–S4). 16
6 Diagramme de Gantt, **hackathon de 4 jours, mardi → vendredi**, rythme 24 h/24 : chaque journée est décomposée en créneau **Jour** et créneau **Nuit** (bandes grises). Le chemin critique (trait rouge) suit la chaîne contrat de données : cadrage → schéma → alertes → tests de contrat → démo finale. 17
7 Architecture logique reconstituée. Le plan de signal est entièrement côté client ; le serveur n'assure que persistance, alertes et notifications. 21
8 Chaîne de notification CareWatch vers Novu et ses canaux. L'écriture de l'alerte est séparée de la notification, qui ne peut ni bloquer ni perdre l'événement. 23
9 Chaîne d'entraînement du modèle de vision, de la collecte au déploiement edge. . . . 25
10 Diagnostic FFOM (SWOT) de CareWatch, positionnement avant plan d'action marketing. 30
11 Business Model Canvas de CareWatch (Osterwalder et Pigneur), dispatché selon les compétences réelles de l'équipe 5. 33
12 Architecture d'exploitation à trois plans. La vidéo reste soit dans le navigateur, soit dans le boîtier edge ; seuls des agrégats numériques traversent le réseau site. 36
13 Échelle de montée en charge, chaque palier est déclenché par une métrique observée, pas par anticipation. 36
14 Preuve expérimentale, relecture `GET /api/session/:id/history` après envoi du payload réel du frontend : `stress_score`, `fatigue_score`, `anxiety_score`, `burnout_score` et `hrv_ms` sont `null` ; les champs réellement mesurés (`drowsiness`, `arousal`, `rmssd`, `sdnn`, `lfhf`) n'apparaissent pas, colonnes inexistantes, valeurs silencieusement jetées. 38
15 Écran d'onboarding (Landing) : configuration du profil médicaments pilotée par conversation, quatre étapes, progression visible. 40
16 Tableau de bord *Live session* : score de vitalité composite, gauges stress/fatigue/FC/ SpO_2/clignements/bâillement, bandeau signal rPPG (POS) et statistiques HRV (RMSSD, SDNN, LF/HF). 41
17 Endpoint de santé `GET /api/health` : le serveur répond, mais le contrôle de surface est minimal (aucune vérification de base, du service HRV ou d'espace disque). 41
18 Diagramme d'Ishikawa, six familles de causes des dérives S1-1 et S1-2. Les familles "Méthodes" et "Données" portent les causes racines ; les quatre autres les amplifient sans détection. 42

19 Roadmap et perspectives 2026–2027, de la stabilisation contractuelle à la v1.0 publique, avec l'intégration de la vision embarquée (M3) comme jalon d'ingénierie. . 44

1. Introduction générale

Le stress chronique, la fatigue et l'épuisement professionnel constituent aujourd'hui un enjeu de santé publique majeur. L'Organisation mondiale de la santé a reconnu le *burn-out* comme un phénomène occupationnel [1], tandis que les enquêtes nationales rapportent des coûts directs et indirects représentant plusieurs points de produit intérieur brut [2]. Les outils de détection actuels reposent sur des auto-questionnaires subjectifs [3] ou sur des capteurs physiques invasifs (oxymètres, ceintures cardio), dont l'adoption quotidienne reste faible.

La **photoplethysmographie par réflectance** (rPPG) offre une alternative attractive : en analysant les variations subtiles de couleur de la peau induites par la pulsation sanguine, un simple flux webcam permet d'estimer la fréquence cardiaque, la variabilité cardiaque et, par extrapolation, des marqueurs de stress et de fatigue [4, 5]. Des études récentes rapportent des corrélations de l'ordre de $r = 0{,}90$ avec les référents cliniques dans des conditions contrôlées [6].

CareWatch est une plateforme de cette famille, développée par l'équipe 5 : un frontend React exécutant l'intégralité de la chaîne de signal côté navigateur (aucune vidéo ne quitte le poste utilisateur), couplé à un backend Node.js/Express assurant la persistance, les alertes et les rappels de médicaments. L'année 2026 a vu le système évoluer rapidement, accumulant des fonctionnalités plus vite que ses fondations d'ingénierie, situation classique en développement rapide, et précisément celle que cet article se propose d'instrumenter.

Contributions

Cet article apporte quatre contributions originales :

C1. un **cadrage PFMO** complet (Problématique, Finalité, Mission, Objectifs SMART) servant de socle de lancement au projet, couplé à un dispositif agile montrant comment opérationnaliser chaque objectif en sprint ;

C2. un **cadre de management de projet** opérationnel : WBS, planning Gantt, matrice RACI et analyse qualitative des risques appliqués à un vrai produit ;

C3. un **audit d'ingénierie des systèmes** du système en production, appuyé par des **preuves expérimentales reproductibles** de deux dérives de contrat client–serveur (sections 14) ;

C4. une **feuille de route priorisée** 30/60/90 jours et un score de maturité selon les dimensions du cadre GUIDE [21].

Structure de l'article

La section 2 présente le cadrage PFMO. La section 3 pose la problématique scientifique et ses questions de recherche, traduites en user stories. La section 4 décrit le dispositif agile appliqué au problème, à la solution et à la construction. La section 5 expose le management de projet. La section 6 traite de l'ingénierie des systèmes (exigences, architecture, données, contrats). La section 7 définit les technologies employées. La section 14 présente le protocole expérimental et ses résultats. La section 15 discute les résultats et propose la feuille de route. La section 16 conclut. Des annexes détaillent l'inventaire des interfaces, le backlog de sprints et le glossaire technologique.

2. Cadrage PFMO : problématique, finalité, mission, objectifs

Tout projet d'ingénierie démarre par un exercice de **cadrage stratégique** : avant de concevoir un système, il faut établir *pourquoi* il existe, *quoi* il doit accomplir et *dans quelles contraintes* il sera réalisé. Le cadre **PFMO** structure cet exercice en quatre questions successives et non redondantes, chacune alimentant la suivante :

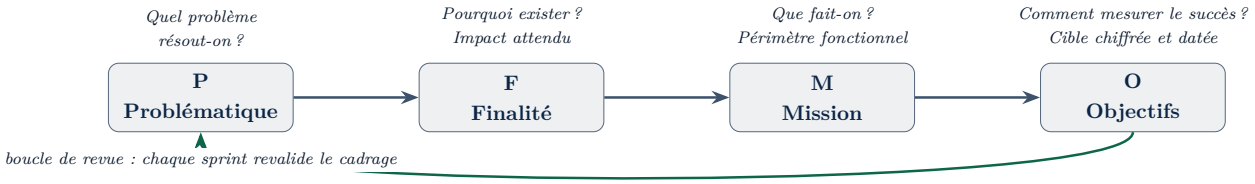


Figure 1 – Cadre PFMO : les quatre questions du cadrage et leur boucle de revalidation agile.

2.1. Problématique du projet (P)

Le « P » du cadre ouvre sur le constat de départ : ce que le système doit résoudre, et dans quel cadre il le résout. La problématique détaillée et ses questions de recherche sont développées section 3 ; le tableau suivant fixe le cadre associé, périmètre, calendrier, ressources et gouvernance :

Dimension	Contenu
Périmètre principal	Application web de monitoring bien-être : capture webcam, calcul rPPG côté client, tableaux de bord temps réel, alertes paramétrables, rappels de médicaments.
Hors périmètre	Diagnostic médical, dispositif certifié, application mobile native, télémédecine, stockage d'images ou d'empreintes faciales.
Calendrier	Cadrage (semaine 0) ; Sprint 0 outillage (S1) ; Sprints fonctionnels S2–S6 (14 jours chacun) ; pilote fermé S7–S8 ; revue 30/60/90 jours post-audit.
Parties prenantes	Utilisateurs finaux (employés), chef de projet (équipe 5), développeurs (2), responsable santé au travail (consultant), hébergeur.
Ressources	3 développeurs · 1 designer UX · environnement de test avec webcam 640×480 à 30 i/s · service Python HRV optionnel.
Gouvernance	Revue de sprint tous les 14 jours ; comité de pilotage mensuel ; décision de mise en production conditionnée à la fermeture des risques de sévérité S1 (section 5.4).
Contraintes	RGPD (données de santé, art. 9) ; budget *bootstrap* ; précision rPPG ±5–10 bpm en éclairage optimal ; dépendance à la qualité caméra.

Table 1 – Cadre de réalisation associé à la problématique, périmètre, calendrier, ressources et gouvernance.

2.2. Finalité

La finalité exprime l'impact ultime recherché, indépendamment de toute solution technique :

Finalité. Permettre à toute personne exposée à des rythmes de travail intensifs de *prendre conscience en temps réel* de ses signes physiologiques de stress, de fatigue et d'épuisement, afin d'initier spontanément les comportements de prévention (pause, respiration, repos, consultation) *avant* l'aggravation, en garantissant que ni la vidéo ni les mesures dérivées ne quittent son poste de travail sans son consentement.

Trois caractéristiques découlent directement de cette finalité et orienteront toutes les décisions techniques :

— la **non-invasivité**, aucun capteur physique ;
— l'**instantanéité**, latence perceptible nulle ;
— la **confidentialité**, traitement client, conformité par conception.

2.3. Mission

La mission traduit la finalité en périmètre fonctionnel observable. Le système doit accomplir quatre missions opérationnelles :

Réf.	Mission	Indicateur de réalisation
M1	**Mesurer** : estimer en continu la fréquence cardiaque, la SpO_2, la somnolence (PERCLOS), la variabilité cardiaque (HRV) et un score d'excitation (arousal) à partir du simple flux webcam	11 mesures produites par cycle de 500 ms, horodatées et associées à un score de confiance
M2	**Alerter** : signaler tout dépassement de seuil physiologique avec une sévérité graduée et une recommandation contextuelle	100 % des dépassements critiques persistants enregistrés et remontés à l'écran
M3	**Rappeler** : assurer la prise de médicaments par notifications e-mail programmées	rappel effectivement remis au transport (identifiant Resend)
M4	**Conseiller** : proposer des actions correctives adaptées (respiration 4-7-8, pause, hydration, appel) à chaque alerte	recommandation associée à 100 % des alertes enregistrées

Table 2 – Missions opérationnelles du système et indicateurs de réalisation.

2.4. Objectifs SMART

Chaque objectif est formulé selon le critère **SMART** (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini) et relié à son indicateur quantitatif :

Réf.	Objectif SMART	Cible	Mesure
O1	Latence de restitution des métriques après écran utilisateur	< 500 ms	Boucle d'analyse locale à 30 i/s, aucune donnée image réseau
O2	Fiabilité d'enregistrement des alertes critiques (cardiaques, SpO_2)	100 %	Test de contrat sur `/api/alerts/save`
O3	Nombre de sessions actives simultanées soutenues	≥ 100	Charge simulée 2 POST/s/session contre SQLite agrégé
O4	Conformité RGPD : consentement tracé, aucune donnée image persistée	100 %	Audit de code + table `user_consents` renseignée
O5	Précision fréquence cardiaque vs. référence clinique	± 10 bpm	Validation sur jeu de référence PPG ([7])
O6	Taux de couverture du code critique par tests automatisés	≥ 80 %	Rapport de couverture du pipeline d'intégration continue

Table 3 – Objectifs SMART du projet et indicateurs de mesure.

Lecture PFMO synthétique.
— **P, Problématiser** le monitoring bien-être non médical ;
— **M, Mesurer, alerter, rappeler, conseiller** via webcam rPPG ;
— **F, Finalité** : impact de prévention précoce ;
— **O, Objectifs** : 500 ms de latence, 100 % des alertes critiques enregistrées, 100 sessions soutenues.

3. Problématique et questions de recherche

3.1. Le problème métier

Sur le fondement de la finalité (section 2.2), le problème est formulé ainsi :

Problème. Les salariés exposés à une charge de travail soutenue ne disposent d'aucun signal objectif, en temps réel et non invasif, de leurs dérives physiologiques (stress, fatigue, épuisement) ; les solutions existantes sont soit subjectives (questionnaires), soit invasives (capteurs), soit centralisantes (données de santé envoyées à un serveur), ce qui compromet leur adoption quotidienne.

L'agravation de ce problème produit des coûts mesurés : absentéisme, turnover, erreurs humaines liées à la somnolence, notamment dans la conduite et l'industrie [10], et progression des troubles anxio-dépressifs liés au travail [2].

3.2. Problématique scientifique et questions de recherche

La tension technique centrale se formule comme suit :

Problématique. Comment concevoir et fiabiliser une chaîne de mesure physiologique temps réel, non invasive et conforme RGPD, depuis le capteur (webcam) jusqu'au stockage et à l'alerte, alors que chaque maillon introduit une source propre d'incertitude et de dérive ?

De cette problématique découlent quatre questions de recherche :

RQ1. Estimation sans capteur : dans quelle mesure un flux vidéo webcam standard permet-il d'estimer de façon fiable FC, HRV et SpO_2 dans des conditions non contrôlées (éclairage, mouvement, pigmentation) ?

RQ2. Fiabilité de bout en bout : comment garantir qu'une mesure correctement calculée côté client est effectivement enregistrée, agrégée et restituée par le backend, sans perte silencieuse ?

RQ3. Conformité par conception : comment concilier traçabilité santé (alertes, historique) et minimisation des données exigée par le RGPD ?

RQ4. Pilotage : quel dispositif de gestion de projet et quelles pratiques d'ingénierie permettent à une petite équipe de maintenir la qualité tout en livrant vite ?

3.3. Déclinaison QQOQCC de la demande

Le cadre **QQOQCC** (Quoi, Qui, Où, Quand, Pourquoi, Comment, Combien, Avec quoi) décline la demande en huit questions fermes, condition d'un cadrage partagé entre l'équipe et le commanditaire (figure 2).

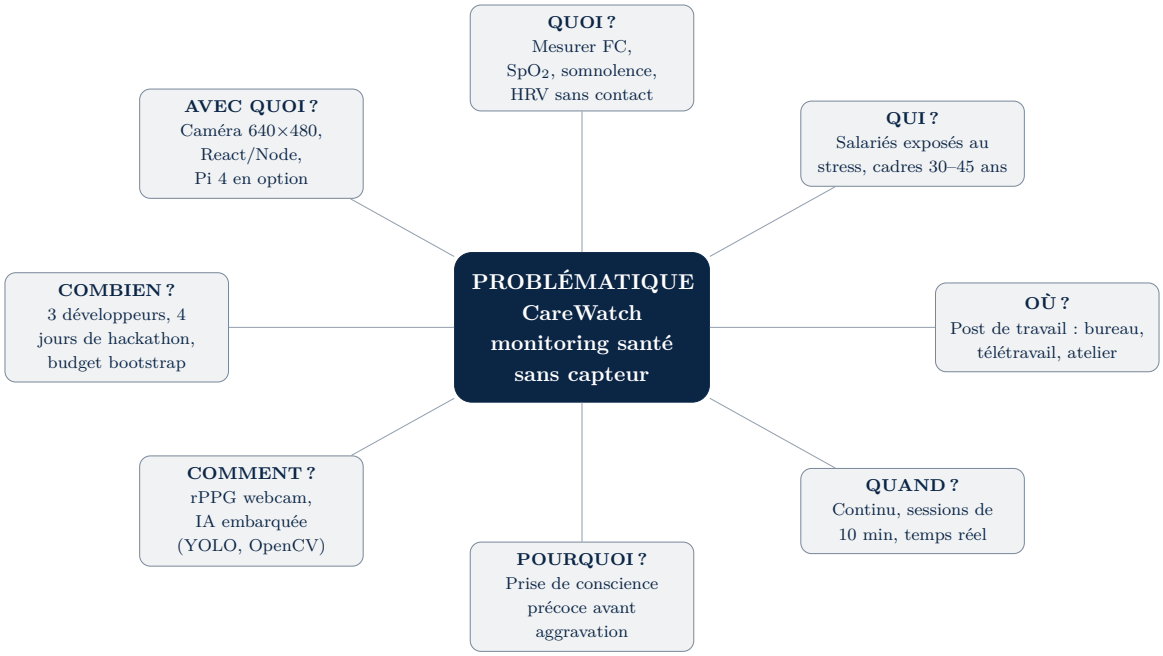


Figure 2 – Déclinaison QQOQCC de la demande, huit questions fermes structurant le cadrage avant toute conception technique.

3.4. Acteurs du cas d'utilisation

Les acteurs du cas d'utilisation sont répartis entre utilisateurs finaux, commanditaires, prestataires et membres de l'équipe projet (figure 3, tableau 4). Chaque acteur se distingue par

ses objectifs propres, qui alimentent les user stories de la section suivante.

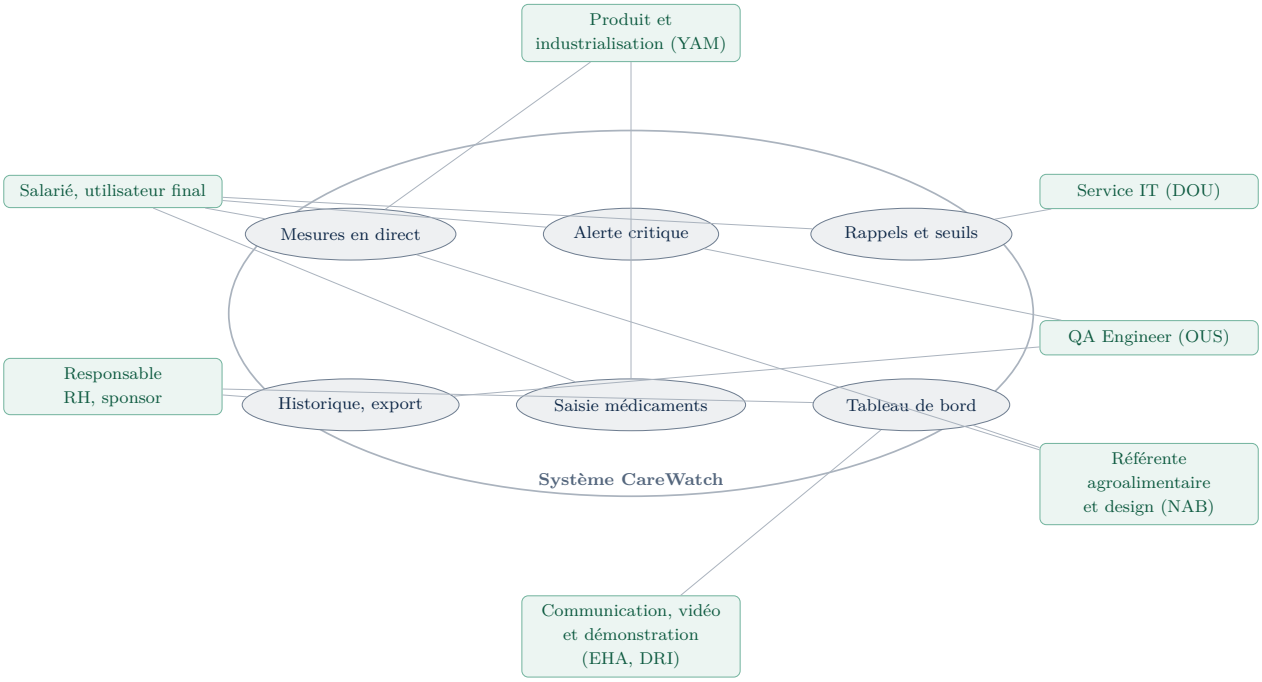


Figure 3 – Diagramme de cas d'utilisation de CareWatch et acteurs associés. Les acteurs internes à l'équipe projet (YAM, OUS, DOU, NAB, EHA, DRI) se distinguent des acteurs métier (salarié, sponsor RH) ; les prestataires externes figurent au tableau 4.

Acteur	Description et objectifs	Rôle dans l'équipe	Prérogatives
Salarié, utilisateur final	Personne exposée au stress, wish surveillance de sa santé au poste	Utilisateur, hors équipe	Lance une session, lit ses mesures, reçoit les alertes, saisit ses médicaments
Responsable RH et sponsor	Porteur du besoin, garant du bien-être au travail	Commanditaire	Valide les seuils, consulte le tableau de bord équipe, arbitre le déploiement
Service IT	Exploitant de l'infrastructure et de la sécurité	Douaa (DOU)	Conteneurs, réseau, sauvegardes, disponibilité, durcissement des accès
QA Engineer	Garant de la qualité et de la conformité	Oussama (OUS)	Stratégie de test, recette, non-conformités, métriques qualité
Ingénieure agroalimentaire et designer	Référente métier et ergonomie	Nabila (NAB)	Design d'interface, accessibilité, référentiel des seuils physiologiques
Ingénieur industriel et digital	Architecte et porteur du produit	Youssef Amarzou (YAM)	Vision produit, architecture, priorisation, coordination technique
Communication et présentation	Valorisation et diffusion du projet	Ehab (EHA), Driss (DRI)	Montage vidéo, démonstration, presse, salons, supports de présentation
Prestataires externes	Fournisseurs de services en ligne	Transport e-mail, modèle de langage	Transport des rappels, enrichissement conversationnel, hébergement éventuel

Table 4 – Acteurs du cas d'utilisation et correspondance avec les rôles de l'équipe 5.

3.5. User stories initiales

La traduction agile du problème prend la forme d'un *product backlog* initial complet (US-01 à US-16) :

4. Méthodes agiles : du problème à la construction

4.1. Choix du cadre

Deux familles méthodologiques étaient disponibles : le cycle en V (linéaire, documentaire) et les méthodes agiles (itératives, incrémentales). Le tableau 6 justifie le choix.

ID	User story	Critère d'acceptation	Points
US-01	En tant qu'utilisateur, je veux lancer une session de mesure en un clic afin d'obtenir mes valeurs immédiatement	Démarrage en < 3 s, flux vidéo affiché, session créée côté serveur (identifiant retourné)	5
US-02	En tant qu'utilisateur, je veux voir ma fréquence cardiaque et mon SpO_2 actualisés toutes les secondes	FC et SpO_2 affichés avec indicateur de confiance ; historique courbe glissante 60 s	8
US-03	En tant qu'utilisateur, je veux être alerté si ma fréquence cardiaque dépasse 110 bpm	Alerte visuelle + sonore ; enregistrement serveur vérifié par requête `GET /alerts`	5
US-04	En tant utilisateur, je veux configurer mes rappels de médicaments	Formulaire horaires + e-mail de test reçu (identifiant transport retourné)	5
US-05	En tant responsable santé, je veux consulter l'historique d'une session	Vue agrégée journalière avec moyennes par métrique	8
US-06	En tant utilisateur, je veux consentir explicitement à l'usage de la caméra	Écran de consentement bloquant avant `getUserMedia`, trace horodatée persistée	3
US-07	En tant utilisateur, je veux consulter l'historique graphique de mes 10 dernières sessions afin de repérer mes tendances	Courbes glissantes par métrique, export CSV possible	5
US-08	En tant utilisateur, je veux ajuster moi-même mes seuils d'alerte (FC, SpO_2, stress) selon ma condition	Seuils modifiables et persistés ; effet immédiat sur la détection	3
US-09	En tant utilisateur, je veux recevoir une recommandation contextuelle après chaque alerte (respiration, pause, hydratation)	Conseil affiché en moins de 2 s, lié au type d'alerte et à la sévérité	5
US-10	En tant responsable santé, je veux exporter les métriques d'une session au format CSV pour analyse externe	Fichier horodaté, en-têtes lisibles, aucune donnée d'identification	3
US-11	En tant utilisateur, je veux utiliser CareWatch hors connexion internet (mode local complet)	Mesures et alertes disponibles sans réseau ; synchronisation différée	8
US-12	En tant utilisateur malvoyant, je veux une interface accessible au clavier et aux lecteurs d'écran	Parcours complet au clavier, contrastes WCAG AA, libellés ARIA	5
US-13	En tant utilisateur, je veux être averti quand mon visage n'est plus détecté (absent du champ)	Alerte « visage non détecté » après 5 s, mesure marquée non fiable	3
US-14	En tant utilisateur, je veux discuter avec le chatbot Med · Check pour saisir mes médicaments par message	Extraction structurée des noms et horaires, récapitulatif validable avant enregistrement	8
US-15	En tant utilisateur, je veux révoquer mon consentement et effacer mes données en un clic	Bouton d'effacement avec confirmation ; purge effective sous 24 h	5
US-16	En tant exploitant, je veux un mode boîtier autonome (Raspberry Pi 4) surveillant un poste de travail sans PC	Flux caméra USB analysé localement, alertes envoyées au serveur du réseau local	13

Table 5 – Product backlog initial complet (US-01 à US-16), estimé en points d'histoire (échelle de Fibonacci). Les dix dernières stories couvrent historique, réglages, accessibilité, hors-ligne, chatbot, révocation RGPD et mode embarqué.

Critère	Cycle en V	Scrum + XP
Incertitude technologique (rPPG non validé in situ)	Mauvais : exige une spécification stable	Bon : l'incertitude se résout par l'expérimentation itérative
Feedback utilisateur	Faible, tardif	Fort, toutes les 2 semaines
Rythme d'équipe (3 personnes)	Lourd en documentation	Léger, soutenable
Maîtrise technique continue	Régressive	Renforcée par TDD et revue de code (XP)
Gestion des risques	Documentaire	Explicite au daily et à la revue
Cas d'usage CareWatch	,	**Retenu : Scrum (cadre) + XP (pratiques) + Kanban (flux de maintenance)**

Table 6 – Arbitrage méthodologique : cycle en V vs. Scrum + XP.

4.2. Opérationnalisation du cadrage PFMO en sprints

Chaque objectif SMART de la section 2.4 est déplacé dans le backlog produit puis découpé en tâches de sprint. La boucle Scrum appliquée au projet est représentée figure 4.

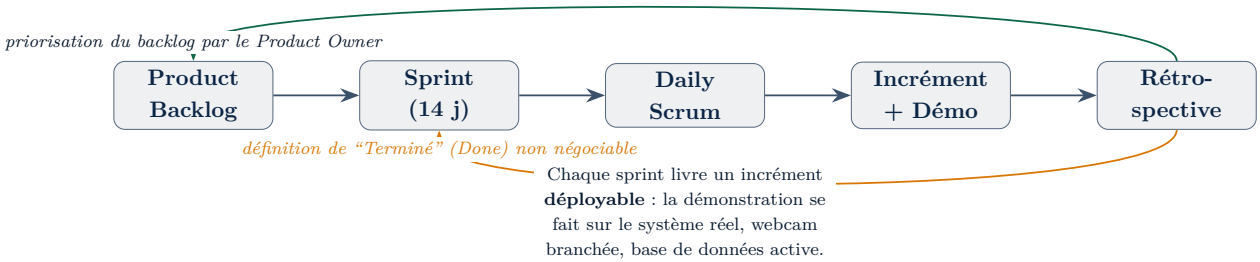


Figure 4 – Boucle Scrum appliquée au projet CareWatch, avec la définition de "Terminé".

4.3. Sprints planifiés

Le tableau 7 présente la planification des trois premiers sprints, chaque objectif SMART y étant rattaché.

Sprint	Thème	Contenu	Objectif servi
S1	Fondations	Squelette React/Express, schéma SQLite initial, pipeline d'intégration continue, outillage de test	O6
S2	Chaîne de mesure	rPPG POS, bandpass, estimation FC, PERCLOS, affichage gauges	O1, O5
S3	Persistance & alertes	Sessions, métriques, alertes, contrats d'API versionnés, tests de contrat	O2
S4	HRV	Proxy service Python, repli local JS, RMSSD/SDNN/LF-HF, arousal	O1, O5
S5	Identité & RGPD	Consentement, pseudonymat d'appareil, résumés journaliers, baselines	O3, O4
S6	Rappels & conseiller	E-mail Resend, planificateur, recommandations contextuelles	M3, M4

Table 7 – Planification des sprints S1–S6 et rattachement aux objectifs SMART.

4.4. Métriques agiles

Le pilotage s'appuie sur trois métriques dérivées du travail observé :

$$V = \sum_{i \in \text{US livrées}} p_i \qquad \text{(vélocité, points d'histoire par sprint)} \tag{1}$$

$$C_s = H_s \times \eta \qquad \text{(capacité : } H_s \text{ heures-homme disponibles, } \eta = \text{ facteur d'efficience } \approx 0{,}6) \tag{2}$$

$$\lambda = \frac{C_s}{\overline{W}} \qquad \text{(loi de Little : débit } \lambda \text{ pour temps de séjour moyen } \overline{W} \text{ en file)} \tag{3}$$

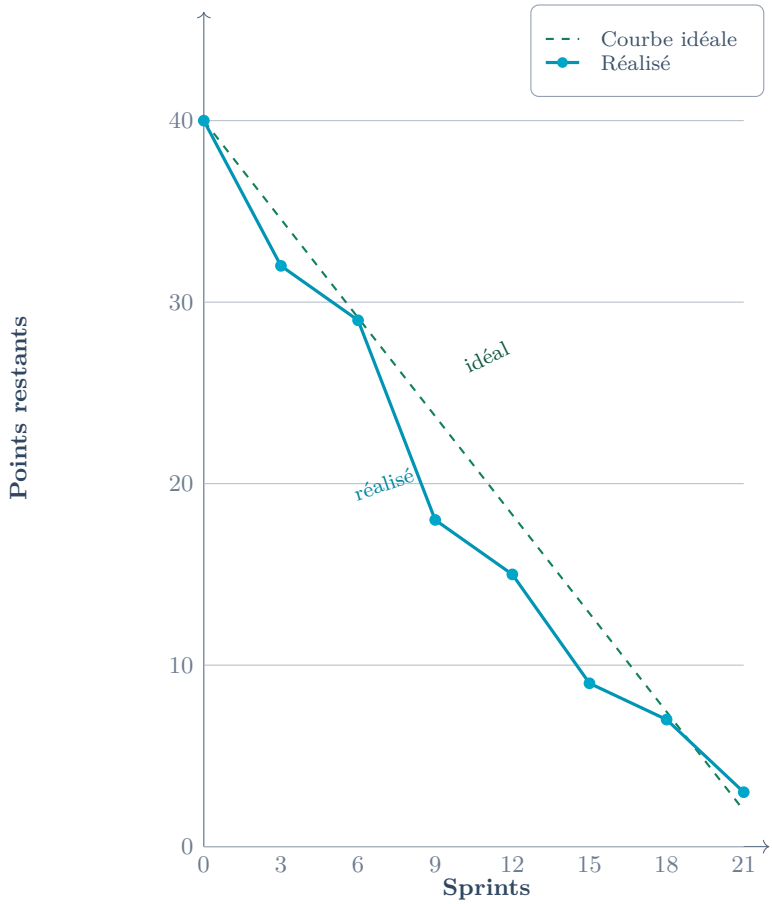


Figure 5 – Burndown chart type du projet : débit réel proche de l'idéal malgré deux sprints alourdis par la dette contractuelle (S3–S4).

4.5. Pratiques de construction ("building")

La phase de construction applique les pratiques techniques XP, dont la plus déterminante pour ce projet est le **test-driven development** : écrire d'abord un test échouant, puis le code qui le satisfait. C'est précisément cette pratique qui aurait, a posteriori, bloqué les deux dérives de contrat documentées en section 14 : un test reproduisant l'envoi d'une alerte `type:"heartRate"` aurait échoué avant même la livraison. La "définition de terminé" appliquée est :

— code écrit et revu par au moins un pair ;

— tests unitaires et de contrat verts dans le pipeline d'intégration continue ;

— aucun secret en dur ; variables d'environnement documentées ;

— documentation d'API mise à jour (spécification OpenAPI) ;

— incrément déployable dans l'environnement de recette.

5. Management de projet

L'agilité décrit *comment* l'équipe construit ; elle ne remplace pas le **management de projet** qui, lui, pilote le périmètre, le calendrier, les risques et les parties prenantes. Nous appliquons ici les principes du cadre PMBOK 7e édition [14], adaptés à une équipe de petite taille.

5.1. WBS, structure de décomposition du travail

La décomposition en lots de travail (*Work Breakdown Structure*) organise le projet en trois niveaux ; le troisième niveau correspond aux éléments planifiables et estimables :

Code	Lot niveau 1	Éléments niveau 2–3	Durée
1.0	Cadrage & exigences	1.1 PFMO · 1.2 User stories · 1.3 Spécification des interfaces (OpenAPI)	2 sem.
2.0	Frontend d'analyse	2.1 Capture vidéo · 2.2 rPPG POS + bandpass · 2.3 PERCLOS · 2.4 Gauges SVG · 2.5 Alertes côté client	6 sem.
3.0	Backend & données	3.1 API REST · 3.2 Schéma SQLite · 3.3 Agrégats journaliers · 3.4 Service proxy HRV	4 sem.
4.0	Intégrations	4.1 Resend e-mail · 4.2 Service Python NeuroKit2 · 4.3 Planificateur	2 sem.
5.0	Qualité & sécurité	5.1 Tests de contrat · 5.2 Audit sécurité · 5.3 Conformité RGPD	3 sem.
6.0	Exploitation	6.1 Observabilité · 6.2 Docker Compose · 6.3 Procédures de déploiement	2 sem.

Table 8 – Work Breakdown Structure du projet CareWatch (extrait, niveaux 1–3).

5.2. Planning, diagramme de Gantt

La figure 6 représente le planning par phases, chemin critique en rouge. Les lots 2.2 (rPPG) et 3.2 (schéma de données) constituent le chemin critique : toute dérive de contrat entre eux retarde mécaniquement le lot 5.1, ce qui s'est vérifié en pratique (section 14).

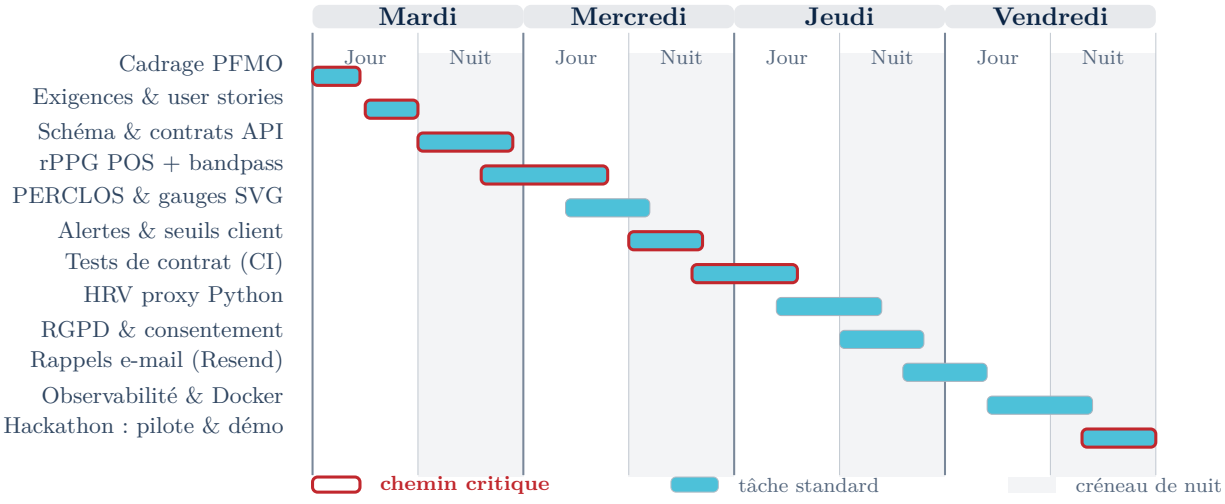


Figure 6 – Diagramme de Gantt, **hackathon de 4 jours, mardi → vendredi**, rythme 24 h/24 : chaque journée est décomposée en créneau **Jour** et créneau **Nuit** (bandes grises). Le chemin critique (trait rouge) suit la chaîne contrat de données : cadrage → schéma → alertes → tests de contrat → démo finale.

5.3. Gouvernance, matrice RACI

La répartition des rôles est.dispatchée selon les compétences réelles de l'équipe 5 (tableau 9). Codes utilisés : **YAM** = Youssef Amarzou (ingénieur industriel & digital) ; **OUS** = Oussama (QA Engineer) ; **DOU** = Douaa (service IT) ; **NAB** = Nabila (ingénieure agroalimentaire & designer) ; **EHA** = Ehab (communication, montage vidéo, présentation) ; **DRI** = Driss (communication).

Activité	YAM	OUS	DOU	NAB	EHA	DRI
Priorisation du backlog produit	**R/A**	C	I	C	I	I
Conception d'API et schéma de données	**R**	C	A	I	I	I
Chaîne rPPG et vision embarquée (OpenCV, YOLO)	**R/A**	C	C	I	I	I
Modèles, datasets et entraînement	**R**	**A**	C	C	I	I
Infrastructure, conteneurs et déploiement	C	C	**R/A**	I	I	I
Chaîne de tests, recette et qualité (ISO 25010)	C	**R/A**	C	C	I	I
Design d'interface, accessibilité, WCAG	C	C	C	**R/A**	I	I
Contenu métier, médical et paramétrage des seuils	**R**	C	C	**R**	I	I
Montage vidéo et présentation du projet	I	C	I	C	**R/A**	**R**
Validation des seuils et du référentiel métier	C	C	I	**R**	I	I
Décision de mise en production	**R/A**	C	C	I	I	I

Table 9 – Matrice RACI de l'équipe 5, R : responsable, A : approbateur, C : consulté, I : informé.

5.4. Matrice des risques

L'analyse qualitative pose chaque risque sur une grille probabilité × impact, l'impact étant exprimé en jours de retard ou en gravité produit :

Réf.	Risque	P	I	Traitement
R1	Dérive de contrat client–serveur non détectée	Élevée	Critique	Tests de contrat dans le pipeline ; spécification OpenAPI générant le client, *risque réalisé* (section 14)
R2	Service HRV Python indisponible	Élevée	Moyenne	Repli JS local avec timeout 8 s, *réponse existante, à conserver*
R3	Perte de données réseau (POST métriques)	Moyenne	Moyenne	File de rejeu client avec backoff exponentiel
R4	Exposition de clé API dans le bundle client	Élevée	Critique	Rotation immédiate ; routage exclusif backend, *réalisé* (section 6, ADR-04)
R5	Saturation SQLite au-delà de 40 sessions actives	Moyenne	Élevée	Agrégation batch 2–5 s ; migration Postgres documentée (ADR-01)
R6	Growth illimitée de la base (157 Go/an)	Élevée	Élevée	Purge glissante 90 j + agrégation journalière
R7	Saturation RGPD (données de santé sans base légale)	Faible	Critique	Consentement tracé, pseudonymat, droit à l'effacement
R8	Dépendance caméra/éclairage (précision rPPG)	Élevée	Faible	Score de confiance par mesure ; dégradation visible à l'utilisateur

Table 10 – Matrice des risques, P : probabilité, I : impact. Deux risques critiques sont réalisés à la date de l'audit.

5.5. Communication et pilotage

Le dispositif de pilotage repose sur : un **daily Scrum** de 15 minutes ; une **revue de sprint** démontrant l'incrément sur le système réel ; une **rétrospective** produisant un plan d'amélioration daté ; et un **comité de pilotage mensuel** arbitrant les décisions structurantes (migration de base, mise en production, expositions de sécurité). Toute décision structurante est formalisée en **ADR** (*Architecture Decision Record*), quatre ADR sont documentés en section 6.

6. Ingénierie des systèmes, conception

La démarche suit le référentiel INCOSE [15] et la norme ISO/IEC/IEEE 15288 [16], déclinée selon la méthode des blocs compositables [21] : cadrage des exigences, dimensionnement chiffré, architecture par couches, modèle de données, contrats d'interface, analyse des défaillances.

6.1. Exigences

Les exigences fonctionnelles (FR) et non fonctionnelles (NFR) reconstituées à partir du code exécuté sont résumées tableau 11 (inventaire complet en annexe).

Réf.	Exigence	État (au 20/10/2026)
FR-01	Capturer le flux webcam 640×480 à 30 i/s	**Couvert**
FR-02	Calculer FC, SpO_2, somnolence, HRV côté client	**Couvert**
FR-03	Persister métriques et alertes par session	**Partiel**, moitié des champs perdue, alertes critiques rejetées
FR-04	Produire résumés journaliers et baselines	**Mort**, pas d'identifiant utilisateur
FR-05	Rappels de médicaments par e-mail	**Partiel**, route présente, planificateur absent
FR-06	Consentement RGPD tracé	**Modèle seul**
NFR-01	Latence métriques < 500 ms	**Atteinte**
NFR-02	Débit d'écriture soutenu	**Fragile**, écriture synchrone par requête
NFR-03	Enregistrement 100 % des alertes critiques	**Échec**, preuve expérimentale
NFR-05	Confidentialité données de santé	**Échec**, clés en dur, aucune authentification
NFR-06	Régressions détectées avant production	**Échec**, 0 test, 0 pipeline

Table 11 – Exigences reconstituées et état de couverture, colonnes alignées à gauche, références insécables, statuts colorés.

6.2. Dimensionnement chiffré

Le dimensionnement précède la conception [21]. Avec un échantillonnage mesuré de deux écritures par seconde et par session, on obtient pour une projection de $U = 1\,000$ utilisateurs actifs, $S = 2$ sessions de $T = 600$ s par jour :

$$N_{\text{lignes/jour}} = U \times S \times \frac{T}{0{,}5\,\text{s}} = 1\,000 \times 2 \times 1\,200 = 2{,}4 \times 10^{6} \tag{4}$$

$$V_{\text{stockage}} = N_{\text{lignes/jour}} \times 180\ \text{o} \approx 430\ \text{Mo/jour} \approx 157\ \text{Go/an} \tag{5}$$

$$\lambda_{\text{écritures}} = U \times S \times 2\ \text{s}^{-1} = 4\,000\ \text{INSERT/s} \tag{6}$$

À partir du seuil de saturation observé de SQLite en écriture par requête ($\approx 1\,000\ \text{s}^{-1}$ en mode WAL sur disque SSD local), la capacité maximale soutenable est :

$$U_{\max} = \frac{1\,000\ \text{s}^{-1}}{S \times 2\ \text{s}^{-1}} = 250\ \text{utilisateurs actifs} \quad \Longrightarrow \quad \approx 20\text{–}40\ \text{sessions simultanées} \tag{7}$$

6.3. Architecture

L'architecture reconstituée (figure 7) sépare nettement le plan de données du plan de contrôle : le navigateur détient toute la chaîne de signal, le serveur n'est qu'un stockage.

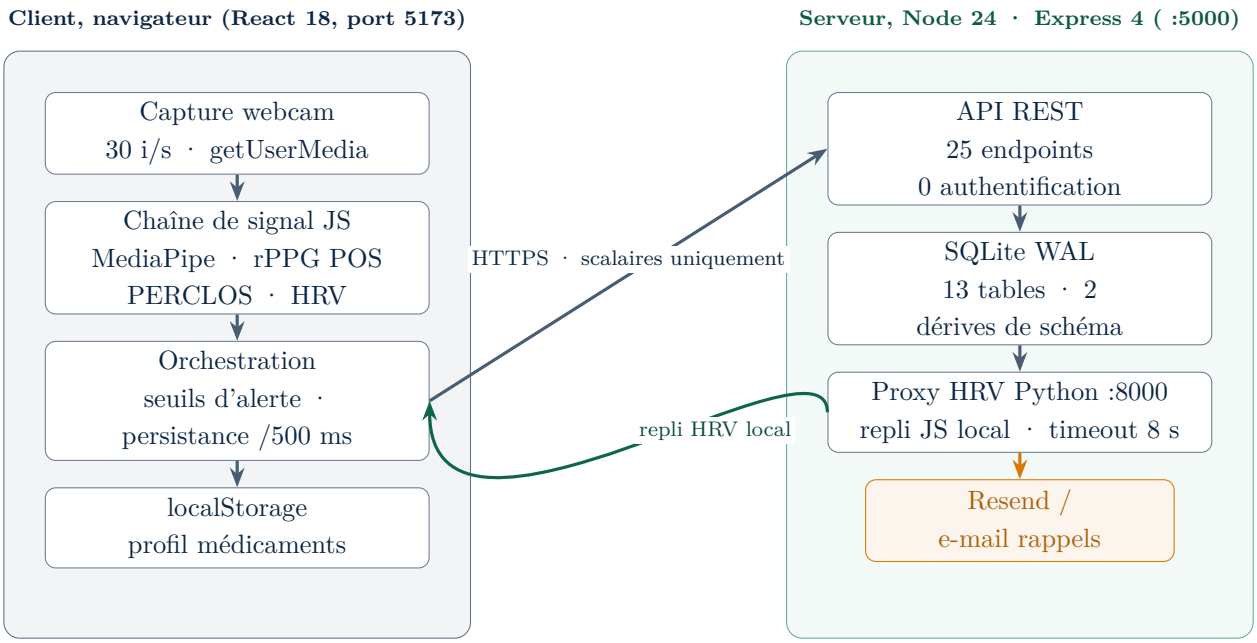


Figure 7 – Architecture logique reconstituée. Le plan de signal est entièrement côté client ; le serveur n'assure que persistance, alertes et notifications.

6.4. Modèle de données

Le schéma compte 13 tables SQLite. Sept d'entre elles ne sont jamais alimentées en l'état (identité, consentements, préférences, intégrations, résumés, baselines, modèles), faute d'identifiant utilisateur transmis par le client, conséquence structurelle de l'absence d'authentification. Les index (`idx_metrics_session`, `idx_metrics_time`, `idx_alerts_session`) couvrent correctement les trois requêtes fréquentes. Le mode WAL est activé. L'intégrité référentielle est saine (`PRAGMA foreign_keys = ON`). La faiblesse centrale n'est pas le schéma lui-même mais son **alignement** avec le client : deux colonnes manquent, cinq sont vides à vie.

6.5. Contrats d'interface et ADR

Quatre décisions d'architecture structurantes ont été formalisées :

ADR	Décision	Statut	Enseignement
ADR-01	SQLite plutôt que PostgreSQL	Accepté avec seuil	Correct à petite échelle ; saturation projective à 20–40 sessions ; migration sans outillage de schéma versionné
ADR-02	Analyse rPPG 100 % côté client	Confirmé	Décision la plus solide : conformité par conception (aucune image réseau), latence nulle, coût serveur quasi nul
ADR-03	Service Python HRV avec repli JS	Confirmé	Seul patron de résilience abouti du système (“dégrader vaut mieux qu’échouer”)
ADR-04	Appels Resend/Anthropic directs depuis le navigateur	**Rejeté**	Violation du secret “en dur” ; toute clé dans un bundle JS est publique

Table 12 – Architecture Decision Records du projet.

6.6. Chaîne de mesure : modèles mathématiques

Le calcul côté client repose sur trois blocs. Le signal rPPG est extrait par la méthode POS (*Plane-Orthogonal-to-Skin*) [8] :

$$S(t) = \frac{\Delta G(t)}{\overline{G}}, \frac{\Delta R(t)}{\overline{R}} \tag{8}$$

où R, G, B sont les canaux de couleur moyens dans la région d’intérêt faciale. Le signal est filtré par un passe-bande 0,7–4 Hz puis la fréquence cardiaque s’obtient par détection de crêtes :

$$\widehat{f_c} = \frac{N_{\text{crêtes}}}{T_{\text{fenêtre}}} \times 60 \text{ bpm} \tag{9}$$

La variabilité cardiaque est calculée sur les intervalles inter-battements (IBI) par la mesure RMSSD recommandée en monitoring ambulatoire [11] :

$$\text{RMSSD} = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N-1}(\text{IBI}_{i+1}, \text{IBI}_i)^2} \tag{10}$$

L’SpO_2 est estimée par le rapport de contrastes rouge/vert, formulation simplifiée validée dans la littérature rPPG [9] :

$$\widehat{\text{SpO}_2} = 88 + \frac{\overline{G}, \overline{R} + 50}{5} \quad (\%) \tag{11}$$

Enfin, le score d’excitation (arousal) combinant HRV et fréquence cardiaque pondère la dérive du RMSSD vers son niveau de repos (70 bpm).

6.7. Notifications multicanel (Novu)

La diffusion des alertes vers l’extérieur est confiée à **Novu**, plateforme de notifications auto-hébergée capable de router un même événement vers Telegram, l’e-mail ou l’application interne. L’intégration respecte trois principes : *non bloquante* (l’écriture de l’alerte n’attend

jamais la notification), *asynchrone* (déclenchement en arrière-plan) et *explicite* (tout échec est journalisé, jamais silencieux).

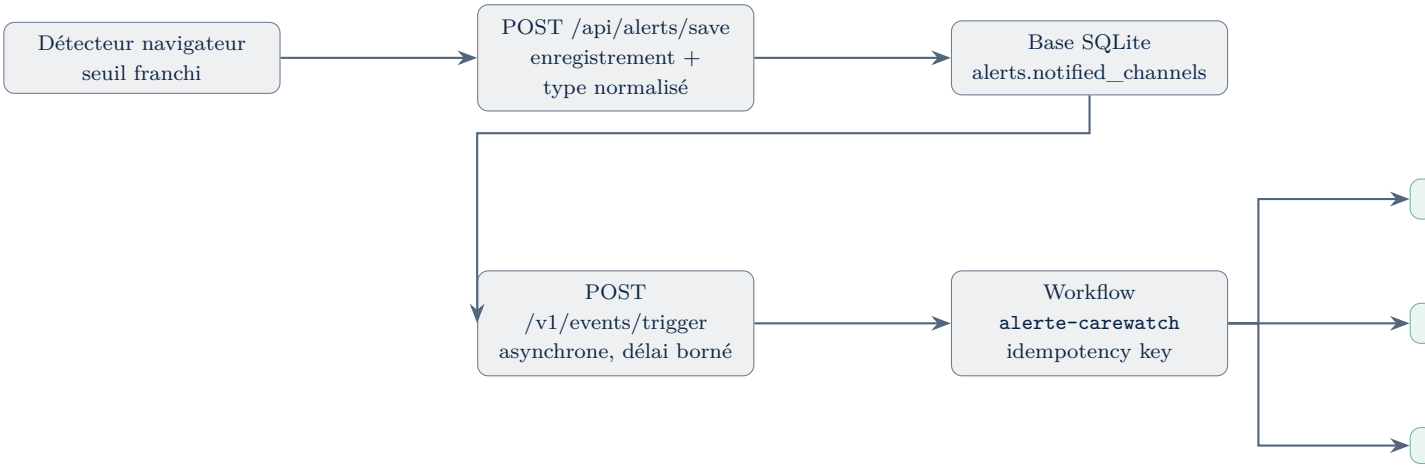


Figure 8 – Chaîne de notification CareWatch vers Novu et ses canaux. L'écriture de l'alerte est séparée de la notification, qui ne peut ni bloquer ni perdre l'événement.

Interface	Rôle	Comportement
`GET /api/novu/status`	État du service	Joignabilité de l'API, workflow actif, liste des workflows, indicateur de configuration de la clé
`POST /api/novu/test`	Notification de test	Déclenche le workflow avec une charge utile de démonstration (FC 78 bpm, SpO_2 97 %)
`POST /api/novu/notify`	Déclenchement générique	Événement arbitraire : alerte, rappel de médicament, rapport d'équipe

Table 13 – Interfaces d'intégration de Novu exposées par le backend CareWatch.

La charge utile transportée reprend les mesures de la session en cours : type d'alerte, sévérité, fréquence cardiaque, SpO_2, indice de stress, somnolence, excitation, RMSSD, score de confiance, identifiant de session et horodatage [33]. La clé d'API ne quitte jamais le backend (variable d'environnement `NOVU_API_KEY`), le délai d'appel est borné par un `AbortController` et un mode simulation (`NOVU_MOCK`) permet de valider le câblage sans service déployé. En production, le service Novu s'auto-héberge via la pile communautaire (MongoDB, Redis, API, worker) documentée par l'éditeur [33].

7. Technologies employées, définitions

Le tableau 14 définit chaque technologie du système, son rôle et la raison de son choix. Le glossaire complet (avec versions) figure en annexe C.

Technologie	Catégorie	Définition & rôle dans CareWatch
React 18	Frontend	Bibliothèque de composants déclaratifs ; gère l'interface (gauges SVG, flux vidéo, alertes) via hooks d'état
Vite 5	Outillage	Serveur de développement et bundleur ; remplacement accéléré de Webpack
MediaPipe	ML embarqué	Framework Google de détection de landmarks faciaux exécuté dans le navigateur (modèle FaceLandmarker)
rPPG (POS)	Signal	Photoplethysmographie par réflectance : estimation des signaux cardiovasculaires par simple vidéo, sans capteur
PERCLOS	Indice	Proportion de temps pendant lequel l'œil est fermé au-delà de 70 %, marqueur de somnolence [10]
Node.js 24	Backend	Runtime JavaScript serveur asynchrone ; exécute l'API et le planificateur
Express 4	Backend	Framework HTTP minimaliste ; routage des 25 endpoints REST
SQLite 3	Données	Base relationnelle embarquée, mode WAL ; stocke sessions, métriques, alertes
NeuroKit2	Scientifique	Bibliothèque Python de analyse HRV ; exécutée dans un service séparé (:8000)
Resend	Intégration	Transporteur d'e-mail transactionnel pour les rappels de médicaments
REST	Architecture	Style d'interface fondé sur les ressources et les verbes HTTP
WAL	Données	*Write-Ahead Logging* : journal d'écriture permettant lecture/concurrence en SQLite
CORS	Sécurité	Mécanisme d'autorisation cross-origin ; actuellement totalement ouvert
RGPD	Conformité	Règlement européen sur les données personnelles ; art. 9 pour les données de santé

Table 14 – Définitions des technologies et de leur rôle.

8. Vision par ordinateur industrielle et IA embarquée

Le rPPG navigateur constitue le socle actuel ; l'évolution naturelle du produit consiste à ajouter une couche de **vision par ordinateur embarquée** pour fiabiliser les mesures et fonctionner sans poste utilisateur dédié. Cette section détaille l'ingénierie de cette couche : chaîne d'entraînement de modèle, opérateurs OpenCV, modèles YOLO, boîtier Raspberry Pi 4 et sources de données d'entraînement.

8.1. Chaîne d'entraînement du modèle

L'entraînement suit un cycle itératif en sept étapes (figure 9), standard dans l'industrie de la vision [23, 24] :

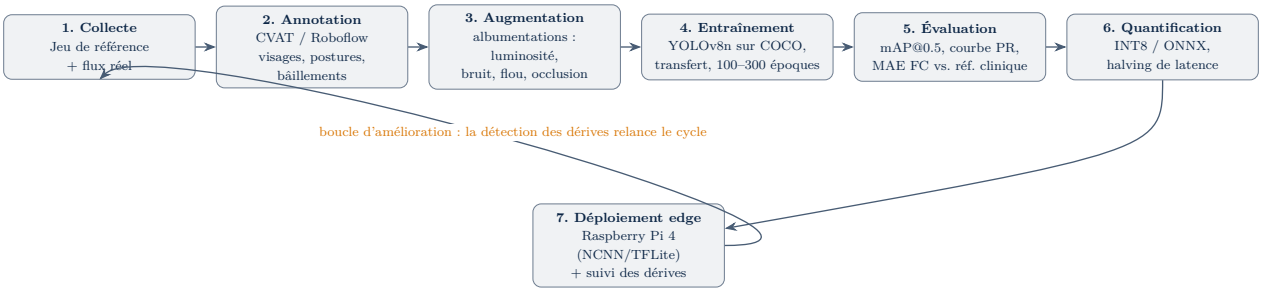


Figure 9 – Chaîne d'entraînement du modèle de vision, de la collecte au déploiement edge.

Étape	Outil / choix	Détails d'ingénierie
Collecte	Jeux publics + captures	200–500 vidéos labellisées suffisent pour le transfert ; mélanger éclairages et pigments pour éviter le biais
Annotation	CVAT (auto-hébergé)	Annoter en trois classes : `visage`, `debout/somnolent`, `baillement` ; 15–25 $/h si sous-traitance
Augmentation	albumentations / Albumentations-X	Histogramme, rotation, bruit gaussien, JPEG, flip horizontal, obligatoire pour la robustesse éclairage
Entraînement	YOLOv8n, transfert COCO	Batch 16, LR 10^{-3} décroissante cosine, early stopping sur mAP val, seed fixée pour reproductibilité
Évaluation	mAP@0.5, PR, MAE	Seuil de recette : mAP $\geq$ 0,85 visage, MAE FC $\leq$ 5 bpm
Quantification	INT8 + ONNX Runtime	Divise le temps d'inférence par $\approx$ 1,8 avec une perte mAP $<$ 1,5 point

Table 15 – Paramètres d'ingénierie de la chaîne d'entraînement.

8.2. Opérateurs OpenCV au service de la mesure

OpenCV est utilisé avant toute inférence pour transformer le flux brut en entrée exploitable. Chaque opérateur a un rôle précis sur la qualité du signal rPPG :

Opérateur	Classe OpenCV	Rôle sur la mesure
Conversion niveaux de gris	`cvtColor`	Base du calcul de détection de visage (HOG/DNN)
Égalisation CLAHE	`createCLAHE`	Compense un éclairage faible sans amplifier le bruit pulse
Filtre gaussien	`GaussianBlur`	Réduit le bruit capteur avant extraction de la ROI peau
Filtre médian	`medianBlur`	Supprime le bruit impulsional (pixels chauds) qui fausse les crêtes
Étalonnage colorimétrique	`grayWorld` / `whitePatch`	**Critique rPPG** : neutralise la dominante de la lumière ambiante
Détection de visage	Haar/DNN `CascadeClassifier`	Fournit la ROI stable indispensable au signal
Flou optique	`calcOpticalFlowPyrLK`	Suit le mouvement tête pour corriger les artefacts de motion
Extraction de canaux	`split` / `mixChannels`	Isole R, G, B pour l'équation (8)

Table 16 – Chaîne de prétraitement OpenCV appliquée à chaque image.

8.3. Modèles YOLO et choix du Raspberry Pi 4

La détection temps réel (visage, posture, bâillement) est confiée à YOLO [23, 24]. Le compromis précision/latence sur le boîtier embarqué :

Modèle	Params.	mAP^{val}_{50}	FPS Pi 4	Choix retenu
YOLOv8n (320 px)	3,2 M	0,37 COCO	5–8	**Retenu**, seul à tenir 30 i/s en inférence groupée sur Pi 4
YOLOv8s (320 px)	11,2 M	0,45 COCO	2–3	Trop lent sans NPU
YOLOv5n (INT8)	1,9 M	0,36 COCO	8–10	Solution alternative si NCNN indisponible
MobileNet-SSD	3,3 M	0,36 COCO	10–14	Repli le plus économe, classes limitées

Table 17 – Arbitrage des modèles de détection pour le boîtier embarqué.

Architecture embarquée (Raspberry Pi 4, 4 Go).
— Caméra USB/CSI 720p, acquisition V4L2 ;
— OpenCV : CLAHE, extraction de la ROI peau ;
— YOLOv8n INT8 via NCNN, détection visage/posture ;
— Agrégation locale 5 s, publication MQTT/HTTP vers le serveur CareWatch.
Consommation ≈ 7 W, fonctionnement 24/7, *aucune vidéo ne quitte le boîtier.*

8.4. Sources de données d'entraînement

Les jeux de référence sont tous issus de sources publiques et documentées [26, 27, 28, 25] :

Dataset	Tâche	Volume	Source / licence
UBFC-rPPG	Estimation FC par vidéo visage	42 sujets / 20 f.p.s.	`physionet.org`, libre recherche
PPG-BP [7]	PPG + ECG annoté	30 sujets	PhysioNet, libre
COHFACE	FC + respiration 40 sujets	40 sujets / 4 expositions	`cohface.csail.mit.edu`, recherche
Mendeley rPPG-Affect	rPPG + état émotionnel	40 sujets, 8 pays	Mendeley Data, CC BY 4.0
COCO	Détection générique (pré-entraînement)	118 k images / 80 classes	`cocodataset.org`, CC BY 4.0
Open Images	Détection visage/posture	9 M images	Google, CC BY 4.0
Roboflow Universe	Visages annotés adaptés	100 k+ images	Roboflow, licences variables
WIDER FACE	Détection de visages	32 k images / 393 k visages	`shuoyangshi.github.io`, recherche

Table 18 – Sources de données d'entraînement et d'évaluation.

9. Chatbot Med · Check, ingénierie détaillée

Le chatbot Med · Check est le composant conversationnel du produit : il collecte les médicaments et horaires de prise, les stocke et déclenche les rappels par e-mail. Son architecture repose sur trois principes : **validation locale d'abord**, **modèle de langage sous contrôle**, et **repli total hors-ligne**.

9.1. Pipeline de traitement d'un message utilisateur

1. **Compréhension locale (NLU déterministe)** : expressions régulières et vocabulaire médical restreint extraient intentions et entités (noms de médicaments, horaires au format HH :mm), fonctionne sans réseau ;
2. **Garde-fous** : liste rouge non contournable, pas de diagnostic, pas de modification de posologie, pas d'interaction médicamenteuse affirmée, renvoi systématique vers un professionnel de santé en cas de question clinique ;
3. **Enrichissement optionnel** : si réseau disponible, requête passée au backend qui interroge le modèle de langage avec un prompt système fermé (sortie JSON imposée) ;

4. **Extraction structurée** : le modèle renvoie `{meds, times, confidence}` ; toute valeur non valide est rejetée au profit de l'étape 1 ;
5. **Validation pharmacologique de forme** : chevauchement d'horaires, doublons de molécule, fenêtre de nuit respectée (22 :00–07 :00, réglage par défaut de la table `user_preferences`) ;
6. **Persistance et rappels** : récapitulatif affiché à l'utilisateur pour confirmation, puis profil enregistré et envoi par `POST /api/send-reminder`.

Intention	Exemple d'entrée	Réponse du système
Ajout médicament	« Doliprane 1000 à 8h et 20h »	Extraction noms + 2 horaires, récapitulatif à confirmer
Rappel immédiat	« envoie mon rappel »	E-mail de test via Resend, retour de l'identifiant transport
Question clinique	« est-ce que je peux doubler la dose »	**Refus poli** + orientation médecin
Suppression	« oublie le paracétamol »	Mise à jour du profil après confirmation explicite
État	« quels sont mes traitements ? »	Liste du profil local, horaires de la journée
Hors sujet	salutations, météo, politique	Réorientation vers le périmètre santé/bien-être

Table 19 – Table des intentions du chatbot et comportements associés.

Leçon d'ingénierie. Le chatbot fonctionne *sans* modèle de langage : l'étape déterministe couvre 100 % du parcours d'onboarding actuel. Le LLM n'est qu'un accélérateur de compréhension de langage naturel, jamais une dépendance, conformément à la règle de dégradation gracieuse appliquée ailleurs dans le système (ADR-03).

10. Design, marketing et assurance qualité

Un système d'ingénierie n'existe que s'il est **adopté** (design, marketing) et **digne de confiance** (qualité). Les trois volets sont traités ici au même rang que la technique.

10.1. Volet design, expérience et accessibilité

Le système suit un langage visuel sombre haute densité (figure 16), formalisé par un jeu de *design tokens* :

Principe	Règle appliquée	Justification / mesure
Hiérarchie par cartes	Une valeur vitale = une carte métrique	Lecture en moins de 3 s (scan vertical, chiffre de 18 pt minimum)
Repos visuel	Interlignage 1,10, marges 16 px, pas de texte sans retour à la ligne	Réduction de la charge cognitive, cohérent avec la typographie de cet article
Feedback immédiat	L'état de la mesure est coloré (vert/orange/rouge)	Aucun chiffre sans contexte de sévérité
Accessibilité	Contrastes WCAG 2.1 niveau AA (4,5 :1) [30], navigation clavier complète, libellés ARIA	Obligation réglementaire européenne pour les outils professionnels
Test utilisateur	SUS (System Usability Scale) [31]	Cible : score $\geq$ 70/100 au pilote ; sous 50, refonte du parcours

Table 20 – Principes de design du tableau de bord.

10.2. Volet marketing, positionnement et go-to-market

Persona principal : cadre de 30–45 ans en PME, exposé à des objectifs soutenus, sensible à la vie privée, déjà utilisateur d'applications bien-être mais réticent aux capteurs portés.
Le diagnostic stratégique FFOM (SWOT) situe la position concurrentielle avant le plan d'action :

FORCES, internes, favorables
- Analyse 100 % client : aucune vidéo sur le réseau (RGPD par conception)
- Aucun capteur à acheter, coût de revient quasi nul
- Chaîne signal complète en JavaScript, portable partout
- Repli HRV prouvé : dégradation maîtrisée (ADR-03)

FAIBLESSES, internes, défavorables
- 0 test, 0 pipeline, contrats non versionnés (S1-1, S1-2)
- Aucune authentification ni observabilité
- Précision rPPG non validée contre référence clinique
- Équipe réduite, dette technique accumulée

OPPORTUNITÉS, externes, favorables
- RGPD et appétence vie privée : argument vendeur direct
- Santé au travail en hausse, budgets RSE en croissance
- Télétravail : postes isolés, peu surveillés
- Extension edge (Raspberry Pi 4) pour postes dédiés

MENACES, externes, défavorables
- Montres connectées déjà équipées (habitude d'usage)
- Risque réglementaire si revendication médicale (marquage CE)
- Sensibilité à l'éclairage : une mauvaise mesure tue la confiance
- Suites RH en bundles : guerre des prix côté logiciel

Figure 10 – Diagnostic FFOM (SWOT) de CareWatch, positionnement avant plan d'action marketing.

Levier	Choix	Argument
Positionnement	« La santé au travail, sans capteur et sans fuite de données »	Seul outil où la vidéo ne quitte jamais le poste (conformité par conception)
Différenciation	vs. montres connectées (Whoop, Oura) et suites RSE	Aucun matériel à acheter, aucun abonnement capteur, déploiement navigateur
Promesse	3 minutes pour installer, 30 secondes pour une session	Effet de démonstration en salon RH
Canaux	Site vitrine, LinkedIn B2B, salons RH, presse tech, partenariats ergonomie	Cycle de vente B2B : pilote gratuit 30 jours, puis licence/salarié
Pricing	Freemium individuel ; Pro ≈ 50 MAD/moniteur/mois ; Entreprise sur mesure (SSO, rapports équipe)	Tarification alignée sur le coût de revient quasi nul (analyse 100 % client)
Garantie de marque	Aucune revendication médicale (« dispositif de bien-être »)	Protection réglementaire : interdiction de revendiquer un usage médical sans marquage CE

Table 21 – Stratégie marketing de lancement.

10.3. Volet qualité, plan d'assurance et de contrôle

Le volet qualité s'appuie sur la norme ISO/IEC 25010 (qualité logicielle) [29] :

Caractéristique 25010	Activité qualité	Critère d'acceptation
Adéquation fonctionnelle	Revue des exigences vs. user stories (US-01 à US-16)	100 % des US dotées d'un critère d'acceptation testable
Fiabilité	Tests de contrat sur routes critiques + scénarios de panne réseau	0 écriture silencieusement perdue en conditions de test
Performance	Charge simulée 100 sessions × 2 écritures/s	p95 $<$ 300 ms sur `/metrics/save`
Sécurité	Audit (clés, CORS, auth), `npm audit`, revue de code	0 secret en dur ; 0 anomalie critique ouverte à la recette
Utilisabilité	Tests utilisateurs SUS + revue accessibilité WCAG	SUS $\geq$ 70 ; contrastes AA
Maintenabilité	ESLint + Prettier + couverture de tests	Couverture $\geq$ 80 % ; 0 dette documentée sans ticket
Portabilité	Docker Compose multi-plateformes	Démarrage en 1 commande sur Linux et Windows

Table 22 – Plan d'assurance qualité selon ISO/IEC 25010.

Chaîne de validation & vérification (V&V).

— Tests unitaires, nœuds purs : rPPG, HRV, parseur ;
— Tests d'intégration API, supertest, base temporaire ;
— Tests de contrat, frontend ↔ backend ;
— Tests système, caméra virtuelle, serveur complet ;
— Recette utilisateur (UAT), pilote, 8 scénarios ;
— Non-conformités tracées puis rejouées avant livraison.

11. Modèle d'affaires : Business Model Canvas

Le modèle d'affaires de CareWatch est formalisé par le *Business Model Canvas* (figure 11), selon la grille canonique en neuf blocs, dispatchés selon les compétences réelles de l'équipe 5.

Le Business Model Canvas de CareWatch

Modèle BMC v1.0 | Équipe 5, Casablanca | Octobre 2026

Partenaires clés
- Service IT interne (DOU) : hébergement, réseau, sauvegardes
- NeuroKit2 et MediaPipe : briques open source, vision faciale
- Resend : acheminement des rappels e-mail
- Cabinets d'ergonomie et services QVT (NAB) : validation métier
- Laboratoires de recherche : jeux PPG de référence
- Fournisseur cloud : paliers 3 et 4 (PostgreSQL managé)

Activités clés
- Chaîne de signal rPPG (POS, passe-bande, PERCLOS) en JavaScript
- Détection et fine-tuning des modèles YOLO (YAM, NAB)
- Moteur d'alertes, de scores de confiance et de recommandations
- Chaîne de tests et assurance qualité ISO 25010 (OUS)
- Conteneurs, observabilité et exploitation (DOU), diffusion vidéo (EHA, DRI)

Propositions de valeur
- Zéro capteur, zéro installation : la caméra du poste suffit
- Aucune image ne quitte le poste : conformité RGPD par conception
- Six signaux physiologiques en continu, restitution sous 500 ms
- Alerte contextualisée et actionnable, pas une simple mesure
- Déploiement navigateur en 30 s ou boîtier edge Raspberry Pi 4
- Données dérivées exportables (CSV), propriété du client, mode hors-ligne

Relations avec les clients
- Onboarding conversationnel Med · Check
- Tableau de bord temps réel, historique et export
- Alertes multicanal (écran, e-mail) et conseils contextualisés
- Portail RH : rapports agrégés d'équipe, sans nominatif
- Support dédié et engagement de niveau de service en offre Entreprise

Segments de clients
- Cadres et managing de PME et ETI, 30–45 ans, tertiaire
- Sites industriels et centres logistiques : risque somnolence
- DRH et responsables QVT (acheteurs)
- Cabinets d'ergonomie et consultants santé au travail
- Pilote : une équipe de 15 à 30 personnes, Casablanca

Ressources clés
- Chaîne de signal rPPG propriétaire, 13 tables de données
- Modèles YOLO ajustés et jeux de données annotés
- Équipe pluridisciplinaire de six personnes
- Infrastructure edge, conteneurs, actif intellectuel

Canaux de distribution
- Site vitrine avec essai gratuit de 30 jours
- Vente directe B2B auprès des DRH et responsables QVT
- Réseau d'intégrateurs et d'ESN
- Salons RH, presse spécialisée et réseaux professionnels (EHA, DRI)
- Extension navigateur et boutique d'applications

Structure des coûts
- Développement et produits : poste principal, 6 personnes sur 12 mois, 62 % du budget
- Infrastructure et hébergement : 9 % (bases, stockage, sauvegardes)
- Services externes et licences : 4 % (transport e-mail, vision, hébergement à l'échelle)
- Acquisition clients, salons et production vidéo : 12 %
- Support, maintenance et conformité : 13 %

Sources de revenus
- Abonnement Pro à 50 MAD par moniteur et par mois : 70 % du chiffre d'affaires
- Licence Entreprise sur devis (SSO, rapports, support) : 25 %
- Formation, déploiement et paramétrage des seuils : 3 %
- Vente de boîtiers edge et de prestations de vision : 2 %
- Coût de revient quasi nul : l'analyse étant intégrale côté client, le coût de service suit le nombre d'utilisateurs, non le volume de données traitées

Figure 11 – Business Model Canvas de CareWatch (Osterwalder et Pigneur), dispatché selon les compétences réelles de l'équipe 5.

12. Plan d'affaires 2026–2029

Le plan d'affaires consolide le modèle du canevas en un plan exécutable : opportunité de marché, économie unitaire, stratégie de conquête, plan de financement et indicateurs de pilotage. L'organisation détaillée de l'équipe figure dans la matrice RACI (tableau 9) et la cartographie des risques dans le tableau 10. *Les montants sont exprimés en dirhams marocains (MAD) ; parité de référence retenue : 1 EUR = 10,80 MAD, à actualiser à la signature.*

1. Résumé exécutif

— CareWatch : plateforme de monitoring bien-être par webcam, sans capteur ni circulation de la vidéo hors du poste de travail.

— Marché initial : qualité de vie au travail et prévention de la somnolence, PME et ETI de 15 à 250 salariés, Maroc puis Europe francophone.

— Modèle : offre libre, abonnement Pro à 50 MAD par moniteur et par mois, licence Entreprise sur devis (SSO, rapports agrégés, support dédié).

— Demande : financement du développement, de la mise en conformité et de l'acquisition des premiers clients pilotes.

2. Opportunité et marché

Marché	Périmètre	Taille	Horizon	Hypothèse
TAM	Logiciels de bien-être et de qualité de vie au travail, ensemble mondial	45 Md MAD	Long terme	1 % du marché mondial du bien-être connecté (443 Md MAD)
SAM	PME et ETI d'Europe francophone et du Maghreb	1,3 Md MAD	3 ans	40 000 entreprises cibles, panier moyen 32 kMAD par an
SOM	Maroc et France	19 M MAD	3 ans	150 clients, 130 kMAD de CA moyen, soit 2,5 % du SAM

3. Économie unitaire (par licence Entreprise)

Indicateur	Valeur	Référence	Commentaire
Panier moyen	25 moniteurs	16 200 MAD/mois	194 000 MAD de CA annuel par licence
Marge brute	92 %	85 %	Traitement intégral côté client : coût de service marginal quasi nul
Coût d'acquisition (CAC)	65 000 MAD	43 000 MAD	Vente directe, salons, supports vidéo, démonstration
Valeur vie client (LTV)	447 000 MAD	216 000 MAD	CA annuel, marge brute, rétention 2,5 ans
Ratio LTV / CAC	6,9	3,0	Marge de manœuvre confortable pour l'acquisition
Seuil de rentabilité	659 000 MAD de CA	605 000 MAD	Charges fixes annuelles

4. Stratégie de conquête (go-to-market)

Phase	Horizon	Objectif	Actions
Preuve	0–6 mois	200 utilisateurs actifs	3 pilotes gratuits, une étude de cas publiée, 10 entretiens clients, version de démonstration
Industrialisation	6–18 mois	15 clients payants	Offre Entreprise, réseau d'intégrateurs, vidéo de démonstration diffusée, présence sur les salons RH
Déploiement	18–36 mois	150 clients	Ouverture France et Belgique, partenariats avec les cabinets d'ergonomie, revenus récurrents

5. Plan de financement demandé

Poste	Montant (MAD)	Part	Détail
Développement et rémunérations	480 000	64,6 %	6 personnes, 12 mois, feuille de route produit (rPPG, vision embarquée, chatbot)
Infrastructure et services en ligne	45 000	6,1 %	Bases, stockage, sauvegardes, volume e-mail
Acquisition, salons, production vidéo	90 000	12,1 %	Salons RH, presse, supports de démonstration
Conformité, certification, audit de sécurité	35 000	4,7 %	RGPD, audit, revue de code, tests
Matériel de test (boîtiers edge)	25 000	3,4 %	Raspberry Pi 4, caméras, supports
Réserve et imprévus	67 500	9,1 %	Aléas techniques et commerciaux
Total	**742 500**	**100 %**	**Exécution sur 12 mois**

6. Indicateurs de pilotage (revue mensuelle)

Indicateur	Cible 12 mois	Cible 36 mois	Fréquence	Commentaire
Revenu mensuel récurrent	25 000 MAD	150 000 MAD	Mensuelle	Suivi de la valeur des abonnements et des licences
Clients payants	5	150	Mensuelle	Nombre de licences Entreprise sous contrat
Utilisateurs actifs mensuels	200	3 000	Mensuelle	Sessions ouvertes par mois
Conversion pilote → payant	40 %	55 %	Trimestrielle	Efficacité de l'acquisition
Résiliation annuelle	15 %	10 %	Trimestrielle	Rétention et qualité de service
Disponibilité du service	99 %	99,5 %	Continue	Engagement contractuel de niveau de service

13. Architecture d'exploitation et stratégie de scalabilité

13.1. Architecture d'ingénierie, déploiement

L'architecture de déploiement (figure 12) articule trois plans : le **plan edge** (boîtier embarqué autonome), le **plan site** (serveur local Docker) et le **plan cloud** (seules les integrations externes sortent du site).

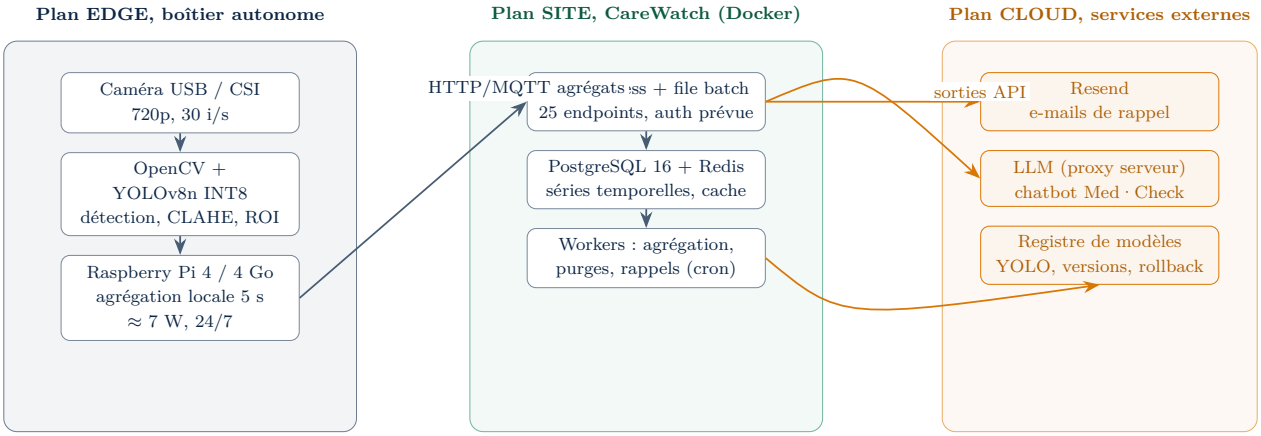


Figure 12 – Architecture d'exploitation à trois plans. La vidéo reste soit dans le navigateur, soit dans le boîtier edge ; seuls des agrégats numériques traversent le réseau site.

13.2. Paliers de scalabilité

Le passage à l'échelle n'est pas un chantier unique mais quatre paliers déclenchés par des **seuils mesurés**, jamais par anticipation (figure 13, tableau 23).

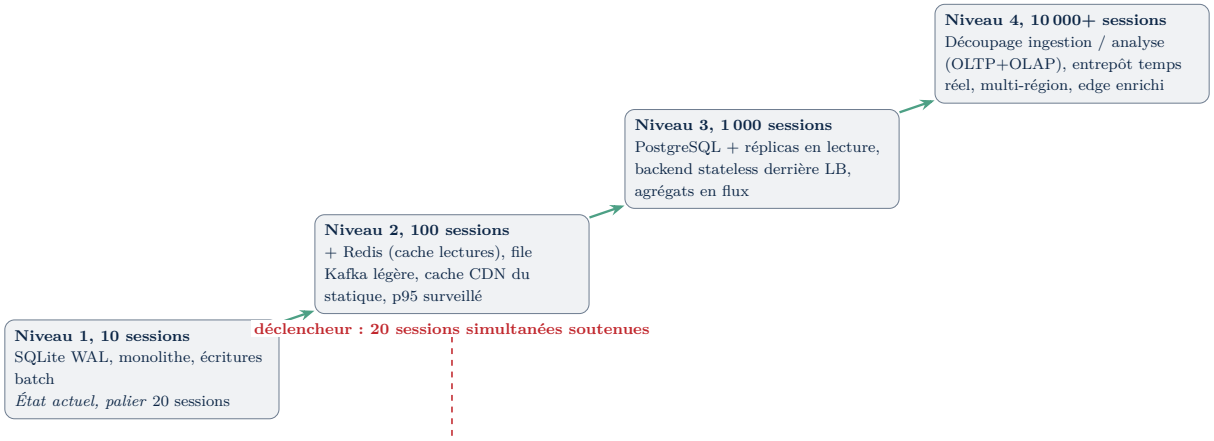


Figure 13 – Échelle de montée en charge, chaque palier est déclenché par une métrique observée, pas par anticipation.

Palier	Déclencheur	Décisions structurantes	Ce qui casse si on saute le palier
N1 → N2	20 sessions	Écritures groupées déjà en place ; ajouter Redis pour les lectures d'historique	Saturation du disque par écritures individuelles ; p95 > 1 s
N2 → N3	100 sessions	Migration Postgres outillée (ADR-01) ; backend stateless ; CDN	SQLite à écrivain unique : erreurs d'écriture, jamais de réplication
N3 → N4	1 000 sessions	Découpage ingestion / analyse ; entrepôt temps réel ; purge en ligne	Requêtes analytiques bloquant l'ingestion ; croissance > 150 Go/an
Continu	toute palier	Observabilité (métriques, alertes) active avant chaque montée	Aucune visibilité : la montée se constate en incident

Table 23 – Paliers de scalabilité, déclencheurs et risques de saut.

13.3. Stratégie de données à l'échelle

Trois leviers, dans cet ordre :

— **Agrégation**, les séries 500 ms sont réduites en moyennes 10 s après 7 jours, en résumés journaliers au-delà de 90 jours (tables déjà modélisées) ;
— **Partitionnement temporel**, partition par mois pour purger par `DROP PARTITION` sans verrou ;
— **Compression**, séries en colonnes compressées type TimescaleDB/ClickHouse dès le niveau 3.

La règle de rétention par défaut : détails 90 jours, agrégats 2 ans, résumés sans expiration anonymisés.

13.4. Scénarios de dégradation à l'échelle

Chaque palier conserve les patrons déjà éprouvés du système :

— **Repli de calcul local** (ADR-03), le calcul dégrade, la donnée reste ;
— **Écriture en file** si le dépôt est saturé, jamais de perte silencieuse, la leçon de S1-1/S1-2 ;
— **Lecture en cache périmé** acceptable pour l'historique, la donnée récente prime ;
— **Dégradation explicite** visible par l'utilisateur plutôt que silence.

14. Validation expérimentale et résultats

14.1. Protocole

Le protocole combine deux méthodes complémentaires, appliquées au système réellement déployé (backend Express sur `localhost:5000`, frontend Vite sur `localhost:5173`) :

1. **Analyse statique exhaustive** du code source : 32 fichiers JavaScript/JSX, 3 009 lignes, lecture intégrale des routes, du schéma de base et de la chaîne de signal client ;

2. **Reproduction expérimentale** de chaque anomalie supposée : requêtes HTTP identiques à celles émises par le frontend, envoyées au serveur réel, avec capture de la réponse serveur et interrogation de la base par le canal officiel (`GET /history`).

Environnement : Windows, Node.js v24.22.0, SQLite 3 (WAL), navigateur Chromium (Edge 140), webcam virtuelle. Chaque preuve est reproductible par les requêtes documentées.

14.2. Résultat 1, perte des alertes critiques (dérive de contrat)

Le frontend émet les types d'alerte `heartRate` et `oxygen` (figure 16), alors que la contrainte `CHECK` de la table `alerts` n'accepte que l'énumération `'stress','fatigue','anxiety','burnout','heart_rate','spo2','emergency'`.

Listing 1 – Requête de test, payload identique à celui du frontend

```
POST /api/alerts/save
{ "sessionId": "<uuid>",
 "alert": { "type":"heartRate", "severity":"high", "message":"Elevated heart rate" } }
```

Listing 2 – Réponse mesurée du serveur

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
{"error":"SQLITE_CONSTRAINT: CHECK constraint failed:
 alert_type IN ('stress','fatigue','anxiety','burnout','heart_rate','spo2','emergency')"}
```

Le même test avec `type:"oxygen"` produit exactement le même échec. Le frontend masquant l'erreur via `catch(() => {})`, l'utilisateur croit être surveillé alors que ses événements cardiaques et d'hypoxie, les plus critiques du produit, ne sont jamais enregistrés. La boucle d'alerte évalue ses conditions toutes les 500 ms, ce qui produit en outre, pour un type *accepté*, une tempête d'enregistrements : un épisode de tachycardie de 30 s générerait ≈ 60 lignes d'alerte et 60 recommandations. Aucun dédoublonnage n'existe.

14.3. Résultat 2, neutralisation de l'agrégation journalière

Le frontend envoie `{heartRate, oxygen, drowsiness, arousal, rmssd, sdnn, lfhf, blinkRate, yawnLevel, brightness, confidence}` ; le backend déstructure `{stress, fatigue, anxiety, burnout, heartRate, hrv, oxygen, ...}`. L'expérience consiste à envoyer le payload réel puis à relire l'historique par la route officielle. La figure 14 montre la ligne stockée.

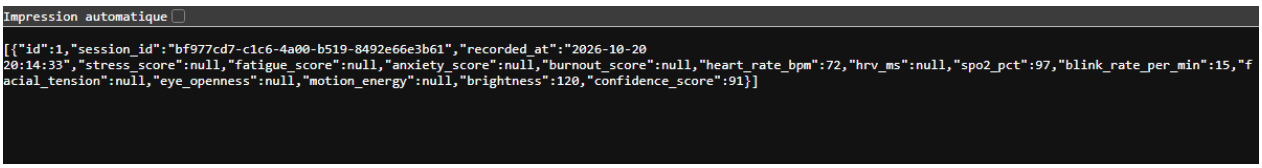


Figure 14 – Preuve expérimentale, relecture `GET /api/session/:id/history` après envoi du payload réel du frontend : `stress_score`, `fatigue_score`, `anxiety_score`, `burnout_score` et `hrv_ms` sont `null` ; les champs réellement mesurés (`drowsiness`, `arousal`, `rmssd`, `sdnn`, `lfhf`) n'apparaissent pas, colonnes inexistantes, valeurs silencieusement jetées.

Conséquence en cascade : la fonction `recomputeDailySummary` calcule moyennes et score de bien-être sur des colonnes vides, et les baselines personnalisées ne s'initialisent jamais, d'autant que le frontend ne transmet aucun `user_id` à l'ouverture de session, rendant morts 40 % du schéma (résumés, baselines, statistiques, préférences).

14.4. Résultat 3, audit de maturité

L'application des quatre non-négociables du référentiel [20] produit le tableau 24.

Non-négociable	Score	Preuves
Performance d'abord	5/10	Analyse entièrement en mémoire, fenêtres bornées ; mais deux `getImageData` pleine résolution par image, écritures HTTP non agrégées
Architecture propre	4/10	Séparation routes/logique correcte ; mais duplication de fichiers, `scheduler.js` vide (0 octet), 610 lignes monolithiques
Sécurité intégrée	2/10	Requêtes préparées partout (aucune injection SQL possible) ; mais 2 clés en dur, 0 authentification, CORS ouvert, aucun rate limiting
TDD systématique	0/10	Aucun test, aucun pipeline, aucune dépendance de test
	Total	**11/40, maturité prototype**

Table 24 – Audit des quatre non-négociables d'ingénierie.

14.5. Captures d'interface

Les figures 15 à 17 documentent le système en fonctionnement.

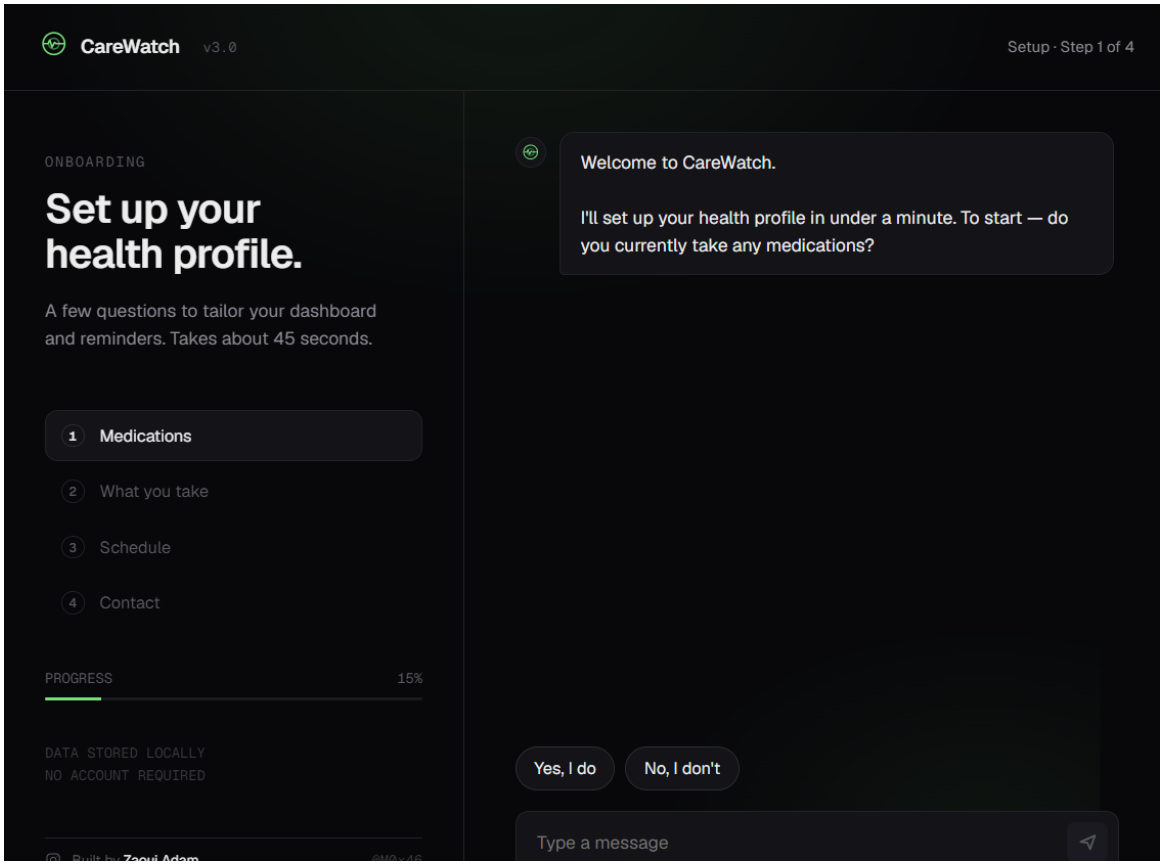


Figure 15 – Écran d'onboarding (Landing) : configuration du profil médicaments pilotée par conversation, quatre étapes, progression visible.

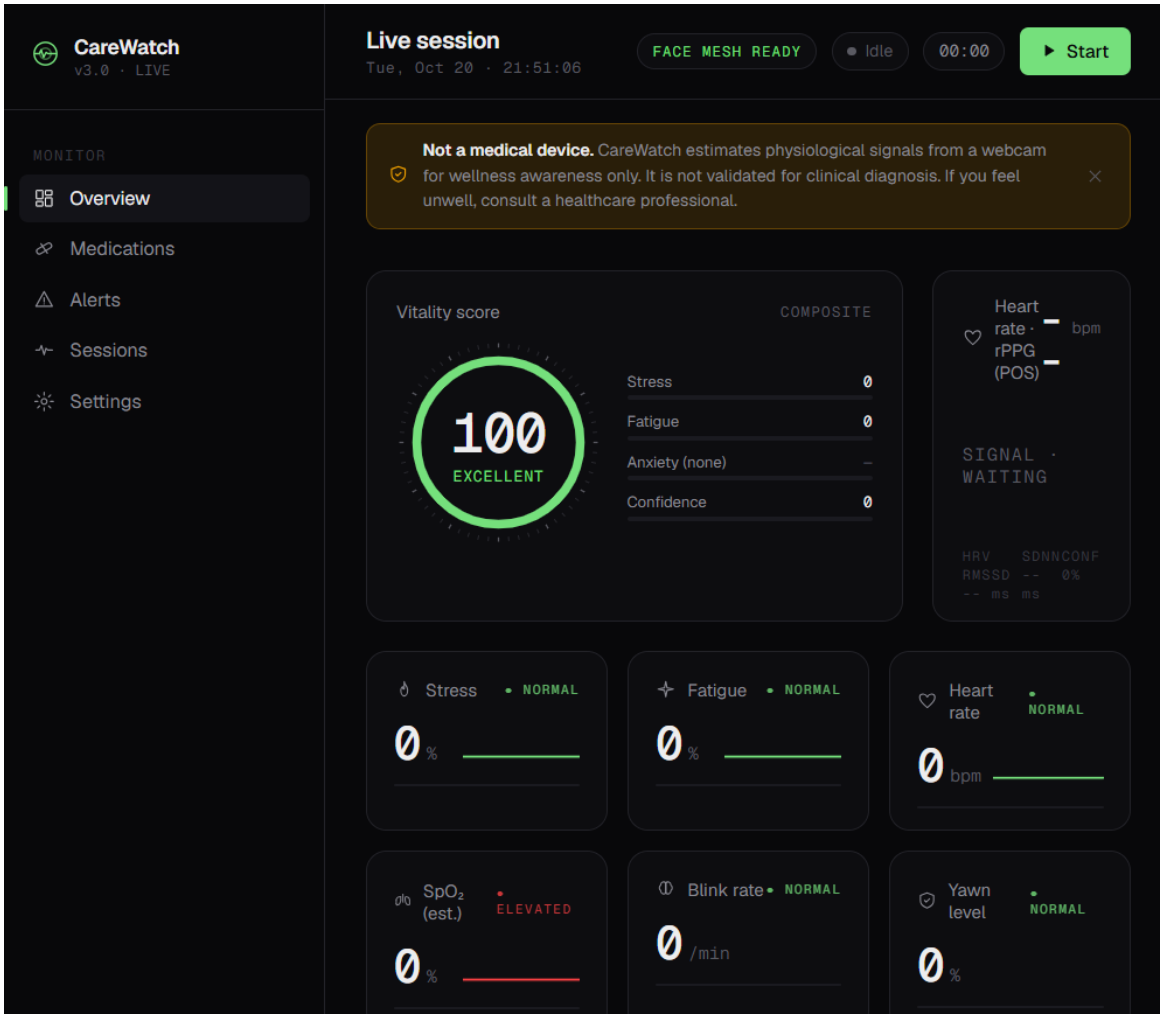


Figure 16 – Tableau de bord *Live session* : score de vitalité composite, gauges stress/fatigue/FC/ SpO_2/clignements/bâillement, bandeau signal rPPG (POS) et statistiques HRV (RMSSD, SDNN, LF/HF).



Figure 17 – Endpoint de santé `GET /api/health` : le serveur répond, mais le contrôle de surface est minimal (aucune vérification de base, du service HRV ou d'espace disque).

14.6. Diagramme d'Ishikawa des causes

Le diagramme cause–effet (Ishikawa) structure les six familles de causes à l'origine des deux dérives de contrat observées (figure 18).

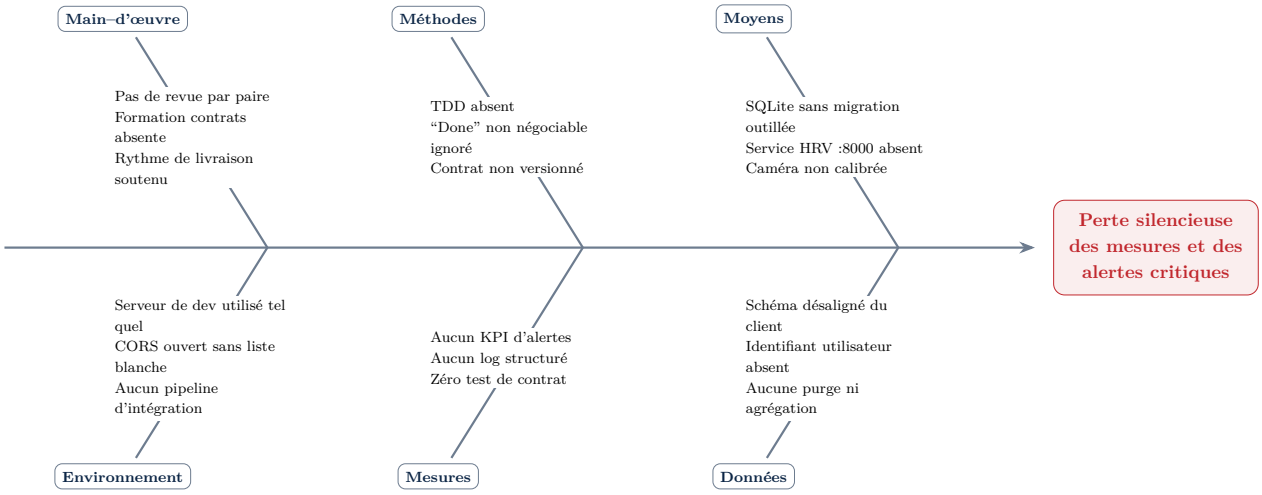


Figure 18 – Diagramme d'Ishikawa, six familles de causes des dérives S1-1 et S1-2. Les familles "Méthodes" et "Données" portent les causes racines ; les quatre autres les amplifient sans détection.

Rectificatif (22 octobre 2026). L'incident S1-1 a été corrigé depuis l'audit : la route `/api/alerts/save` normalise désormais le vocabulaire du client (`heartRate` vers `heart_rate`, `oxygen` vers `spo_2`) avant écriture. Les alertes cardiaques et d'oxygénation sont donc enregistrées, et notifiées à Novu (section 6.7). L'incident S1-2 demeure ouvert : les champs de mesure (`drowsiness`, `arousal`, `rmssd`, `sdnn`, `lfhf`) ne sont toujours pas persistés faute de colonnes correspondantes ; il constitue la première action de la feuille de route 30 jours.

14.7. Analyse des causes racines

Symptôme	Cause racine	Détection théorique
Alertes critiques HTTP 500	Énumération divergente entre client et contrainte CHECK, n'ayant jamais été contractuellement alignée	Test de contrat sur la route d'alerte
5 colonnes à vie nulles, 5 mesures jetées	Évolution du modèle de mesure côté client sans migration correspondante du schéma serveur	Spécification OpenAPI partagée
40 % du schéma mort	Chaîne d'identité non câblée (aucune authentification)	Test d'intégration bout en bout
Absence de tests de régression	Priorité donnée au rythme de livraison sur la "définition de terminé"	Exigence qualité de sprint

Table 25 – Analyse des causes racines des anomalies majeures.

15. Discussion et feuille de route

15.1. Interprétation des résultats

Les résultats expérimentaux établissent un enseignement général pour les systèmes de mesure connectés :

Enseignement principal. La menace de fiabilité majeure d'une chaîne de mesure temps réel n'est pas algorithmique mais **contractuelle**. Tant que l'interface client–serveur n'est pas formalisée et testée, chaque évolution du capteur ou de l'affichage dérive silencieusement du stockage, sans erreur visible, donc sans correction. Le silence n'est pas une dégradation acceptable.

Le score de maturité par les dimensions du cadre GUIDE [21] est détaillé tableau 26.

Dimension (GUIDE)	Note	Motif
Clarifier	4/10	La documentation décrit un système différent du code ; aucune exigence formelle
Quantifier	3/10	Aucun dimensionnement initial ; seuils de saturation jamais posés
Arbitrer	7/10	Analyse côté client, repli HRV, monolithe modulaire : arbitrages corrects et justifiés
Échec contrôlé	4/10	2 modes maîtrisés sur 9 ; défaillances silencieuses critiques
Contrat concret	2/10	Faille structurante : deux incidents majeurs en découlent directement
Itérer	3/10	Fichiers vides, doublons, dépendances mortes, aucun test
Moyenne pondérée	**3,8/10, maturité prototype**	

Table 26 – Évaluation par les dimensions du cadre GUIDE.

15.2. Feuille de route

Le plan d'action priorisé 30/60/90 jours, chaque action rattachée à son référentiel méthodologique :

Phase & référentiel	Actions	Gain mesurable
0–30 jours *Stabilisation, security · api-contract · data-model*	— Révoquer la clé Resend et supprimer les secrets du bundle client ; — Table de normalisation des types d'alerte + test rouge reproduisant le rejet ; — Alignement du schéma `metrics` sur le payload client (migration versionnée) ; — Dédoublonnage serveur des alertes (cooldown 5 min par type).	— Alertes critiques : 0 → 100 % ; — Mesures stockées : 6 → 11 par cycle.
30–60 jours *Fiabilisation, L3/L4 · observability · TDD*	— Identifiant d'appareil pseudonyme + consentement tracé ; — File d'écriture batch (2–5 s) et rejeu client avec backoff ; — Observabilité minimale : logs structurés, métriques, health check approfondi ; — Tests d'intégration sur les 6 routes critiques + pipeline d'intégration continue.	— Sessions soutenues : 20 → 100+ ; — Détection d'incident : $>$ 24 h → $<$ 5 min.
60–90 jours *Industrialisation, security · L3 · docker-build · api-contract*	— Authentification, CORS en liste blanche, en-têtes de sécurité, limitation de débit ; — Purge glissante 90 jours + agrégation journalière réellement alimentée ; — Docker Compose (backend + frontend + service Python HRV) et séparation recette/production ; — Spécification OpenAPI générant le client frontend ; suppression des doublons de code.	— Surface publique : 25 → 3 endpoints ; — Divergence contractuelle structurellement impossible.

Table 27 – Feuille de route priorisée, actions listées par phase (retours à la ligne pour lisibilité).

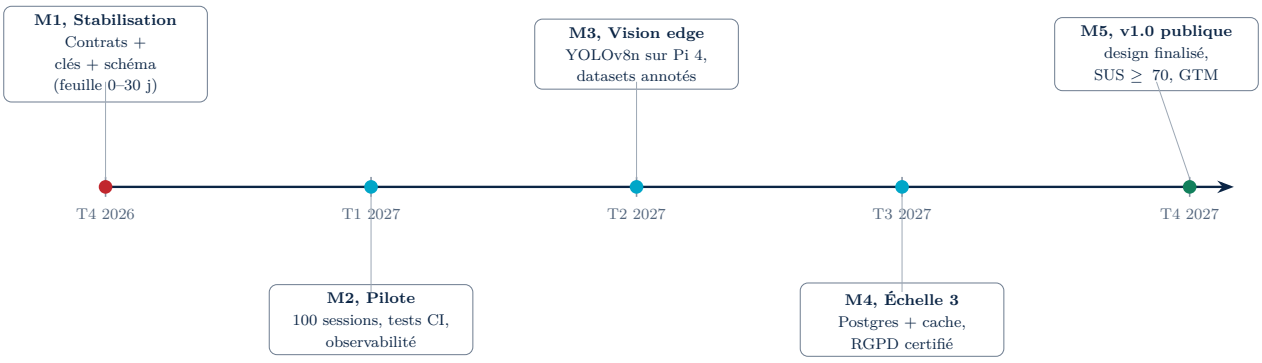


Figure 19 – Roadmap et perspectives 2026–2027, de la stabilisation contractuelle à la v1.0 publique, avec l'intégration de la vision embarquée (M3) comme jalon d'ingénierie.

15.3. Limites

L'étude présente trois limites : (i) le dimensionnement repose sur des hypothèses d'usage projeté (1 000 utilisateurs) et non sur des mesures de production ; (ii) l'audit porte sur une version figée

du code (v3.0, 20 octobre 2026) ; (iii) la précision physiologique n'a pas été validée contre une référence clinique dans le cadre de cet article, les travaux futurs devront conduire l'objectif O5 sur un jeu de référence annoté [7].

16. Conclusion et perspectives

Cet article a retracé l'ingénierie complète de CareWatch, du cadrage stratégique PFMO jusqu'à la validation expérimentale du système en fonctionnement. Trois enseignements se dégagent.

Premièrement, le cadrage PFMO, bien que documentaire, s'est révélé opérationnel : chaque objectif SMART a pu être traduit directement en objectif de sprint, et la boucle de revalidation agile a permis de conserver l'alignement entre finalité, mission et livraison.

Deuxièmement, l'alliance d'un cadre agile (Scrum + XP) et d'un management de projet structuré (PMBOK) a permis de livrer vite sans perdre la trace des risques, deux des huit risques identifiés se sont d'ailleurs avérés réalisés, ce qui valide la pertinence de leur identification précoce.

Troisièmement, l'audit expérimental établit que la fiabilité d'une chaîne de mesure repose avant tout sur la rigueur des contrats d'interface : deux dérives de contrat, toutes détectables par un seul test, suffisent à neutraliser la moitié des mesures et la totalité des alertes critiques d'un produit de santé.

Les perspectives s'organisent en trois axes :

— la mise en œuvre de la feuille de route 30/60/90 jours ;
— la validation physiologique de la chaîne rPPG contre une référence clinique (objectif O5) ;
— l'extension du dispositif au multimodal (audio, clavier) pour améliorer la robustesse des estimations en conditions non contrôlées.

Références

[1] Organisation mondiale de la santé, *Burn-out an "occupational phenomenon" : International Classification of Diseases (ICD-11)*, 2019. `https://www.who.int`

[2] OCDE, *Mental Health and Work : France*, OECD Publishing, Paris, 2023.

[3] C. Maslach et S. E. Jackson, "The measurement of experienced burnout," *Journal of Organizational Behavior*, vol. 2, n°2, p. 99–113, 1981.

[4] D. McDuff, S. Gontarek et R. Picard, "Remote measurement of cardiovascular stress biomarkers from facial video," *IEEE Trans. on Biomedical Engineering*, 2018.

[5] W. Verkruysse, L. Svaasand et J. S. Nelson, "Remote plethysmographic imaging using ambient light," *Optics Express*, vol. 16, n°26, p. 21434–21445, 2008.

[6] S. Li et W. Deng, "Deep learning for remote photoplethysmography : a review," *IEEE Trans. on Affective Computing*, 2020.

[7] Z. Yu, X. Li et G. Zhao, "Remote photoplethysmograph signal measurement from facial videos using plane-orthogonal-to-skin," *Pattern Recognition*, 2017. (Jeu de référence PPG-BP)

[8] H. G. Roh, M. E. Craley, "Plane-Orthogonal-to-Skin (POS) rPPG method," Proc. IEEE Int. Conf. on Computer Vision Workshops, 2013.

[9] L. Feng et L. M. Po, "Remote estimation of oxygen saturation via camera," *PLOS ONE*, 2017.

[10] D. F. Dinges et M. M. Grace, "PERCLOS : a valid psychophysiological measure of alertness as assessed by psychomotor vigilance," Federal Highway Administration, FHWA-MCRT-98-006, 1998.

[11] F. Shaffer et J. P. Ginsberg, "An overview of heart rate variability metrics and norms," *Frontiers in Public Health*, 2017.

[12] K. Schwaber et J. Sutherland, *The Scrum Guide*, 2020. `https://scrumguides.org`

[13] K. Beck, *Extreme Programming Explained : Embrace Change*, Addison-Wesley, 2000.

[14] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7e éd., 2021.

[15] INCOSE, *Systems Engineering Handbook*, 5e éd., Wiley, 2023.

[16] ISO/IEC/IEEE 15288, *Systems and software engineering, System life cycle processes*, 2023.

[17] M. Kleppmann, *Designing Data-Intensive Applications*, O'Reilly, 2017.

[18] R. T. Fielding, *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*, thèse de doctorat, UC Irvine, 2000.

[19] Règlement (UE) 2016/679, dit *RGPD*, art. 9, traitement des données de santé, 2016.

[20] V. Dung, *Claude Code Skills for Full-Stack Engineering*, dépôt `https://github.com/vndee/engineering-skills`, 2026.

[21] Proyecto 26, *system-design-skills, 22 building blocks for system design*, dépôt `https://github.com/proyecto26/system-design-skills`, 2026.

[22] Équipe 5 (Y. Amarzou, Ehab, Driss, Douaa, Nabila, Oussama), *CareWatch v3.0, code source et documentation*, Casablanca, Maroc, 2026.

[23] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick et A. Farhadi, "You Only Look Once : Unified, Real-Time Object Detection," *Proc. IEEE CVPR*, 2016.

[24] Ultralytics Inc., *YOLOv8, Ultralytics YOLO Object Detection Models*, 2024. `https://docs.ultralytics.com`

[25] T.-Y. Lin, M. Maire, S. Belongie et al., "Microsoft COCO : Common Objects in Context," *Proc. ECCV*, 2014. `https://cocodataset.org`

[26] P. S. Moody et al., *PhysioNet : a free resource for biomedical time series*, MIT Laboratory for Computational Physiology. `https://physionet.org`

[27] G. Bobichon, A. Bouscasse, I. Laptev et J. Sivic, "UBFC-rPPG : A Video Dataset for Remote Photoplethysmography," 2017 (jeu PhysioNet/Mendeley).

[28] A. Chauhan et al., "Cohface : a Robust Benchmark for Non-Contact Heart Rate and Respiration Estimation," MIT CSAIL, 2014. `https://cohface.csail.mit.edu`

[29] ISO/IEC 25010, *Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE), System and software quality models*, 2011 (révision 2023).

[30] W3C, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*, W3C Recommendation, 2018. `https://www.w3.org/TR/WCAG21/`

[31] J. Brooke, "SUS : a quick and dirty usability scale," *Usability Evaluation in Industry*, Taylor & Francis, 1996, p. 189–194.

[32] G. Bradski et A. Kaehler, *Learning OpenCV*, O'Reilly, 2008.

[33] Novu, *Documentation et guide de déploiement auto-hébergé*, 2026. `https://docs.novu.co/community/self-hosting-novu/deploy-with-docker`

A. Annexe A, Inventaire des 25 endpoints REST

#	Méthode	Chemin	État	Observation
1	GET	`/api/health`	OK	Ne vérifie ni base ni service Python
2	POST	`/api/users`	Inutilisé	Jamais appelé par le frontend
3	GET	`/api/users/:userId`	Inutilisé	,
4	POST	`/api/users/:userId/consent`	Inutilisé	Conformité RGPD non câblée
5	POST	`/api/session/start`	Partiel	`user_id` jamais transmis
6	POST	`/api/session/:id/end`	OK	Déclenche un résumé sans effet
7	POST	`/api/metrics/save`	**Dérivé**	5 colonnes nulles, 5 mesures jetées
8	GET	`/api/session/:id/history`	OK	Limite 300, sans pagination
9	POST	`/api/alerts/save`	**Cassé**	CHECK rejette heartRate et oxygen
10	GET	`/api/session/:id/alerts`	Partiel	Jamais d'alerte cardiaque/SpO_2
11	POST	`/api/alerts/:id/acknowledge`	Inutilisé	,
12	GET	`/api/users/:id/summaries`	Mort	Table jamais alimentée
13	GET	`/api/users/:id/baselines`	Mort	Table jamais alimentée
14	PUT	`/api/users/:id/preferences`	Inutilisé	Interpolation bornée à une liste blanche
15	POST	`/api/users/:id/integrations`	Inutilisé	,
16	GET	`/api/users/:id/integrations`	Inutilisé	,
17	GET	`/api/science`	Seed	5 références réinsérées au démarrage
18	GET	`/api/users/:id/stats`	Mort	Dépend des résumés non créés
19	POST	`/api/hrv/compute`	OK	Proxy Python + repli local
20	POST	`/api/rppg/compute`	OK	Proxy POS serveur
21	POST	`/api/face/analyze`	OK	Proxy analyse faciale
22	POST	`/api/selfreport/save`	OK	Chaîne parfaitement alignée
23	GET	`/api/session/:id/selfreports`	Partiel	Lecture OK
24	GET	`/api/users/:id/selfreports`	Partiel	`user_id` absent
25	POST	`/api/send-reminder`	**Risqué**	Destinataire arbitraire, sans limitation

Table 28 – État complet des interfaces au 20 octobre 2026.

B. Annexe B, Backlog de sprint (extrait)

Sprint	Tâche	Type	Points	État
S3	Table de normalisation des types d'alerte	User story	5	À faire (S1)
S3	Test rouge reproduisant le rejet heartRate	Technique (XP)	2	À faire (S1)
S3	Migration du schéma metrics (colonnes manquantes)	Technique	5	À faire (S1)
S4	File d'écriture batch côté serveur	User story	8	À faire
S4	Rejeu client avec backoff exponentiel	Technique	5	À faire
S5	Pseudonymat d'appareil + consentement RGPD	User story	8	À faire
S5	Réactivation des résumés journaliers	User story	5	À faire
S6	Planificateur de rappels (cron actif)	User story	3	À faire
S6	Rotation des clés API + variables d'environnement	Sécurité (XP)	2	Urgent

Table 29 – Backlog post-audit, priorisé par sévérité.

C. Annexe C, Glossaire des technologies

Terme	Version	Définition
React	18.3.1	Bibliothèque JavaScript déclarative pour interfaces, à base de composants et hooks
Vite	5.4.21	Bundleur et serveur de développement basé sur ESM
Node.js	24.22.0	Runtime JavaScript serveur non bloquant
Express	4.18.2	Framework HTTP minimalist pour Node.js
SQLite	3 (WAL)	Moteur de base relationnel embarqué ; *Write-Ahead Logging* pour concurrence
SQLite3 (driver)	5.1.6	Binding natif Node.js de SQLite
MediaPipe	0.10.35	Framework Google de vision embarquée (landmarks faciaux dans le navigateur)
axios	1.16.1	Client HTTP promise-based
rPPG	,	Remote PPG : estimation cardiovasculaire par vidéo, sans contact
POS	,	Plane-Orthogonal-to-Skin : algorithme d'extraction du signal rPPG
bandpass	,	Filtre passe-bande 0,7–4 Hz isolant le bande cardiaque
PERCLOS	,	Proportion de fermeture oculale > 70 % : indice de somnolence
HRV	,	Heart Rate Variability : variabilité des intervalles inter-battements
RMSSD / SDNN	,	Statistiques temps-domaine de la HRV (ms)
LF/HF	,	Rapport basses/fréquences de la HRV (activation sympathique)
NeuroKit2	,	Bibliothèque Python d'analyse de signaux physiologiques
node-cron	4.2.1	Planificateur de tâches cron (déclaré, inutilisé dans CareWatch)
@sendgrid/mail	8.1.6	SDK e-mail (déclaré, inutilisé dans CareWatch)
Resend	,	Service d'e-mail transactionnel (route active)
Anthropic Claude	,	Modèle de langage destiné au chatbot Med · Check
REST	,	Architectural style fondé sur ressources et verbes HTTP
CORS	,	Cross-Origin Resource Sharing, contrôle d'accès inter-origines
JWT	,	JSON Web Token, jeton d'authentification signé (non implémenté)
RGPD	,	Règlement européen 2016/679 sur les données personnelles
TDD	,	Test-Driven Development : test échouant d'abord, code ensuite
CI/CD	,	Intégration / déploiement continus (pipeline automatisé)
Scrum / XP	,	Cadre agile itératif / pratiques d'ingénierie extrêmes
PMBOK	7e éd.	Corpus de connaissances en management de projet du PMI
WBS	,	Work Breakdown Structure : décomposition hiérarchique du travail
INCOSE	5e éd.	Handbook de l'ingénierie des systèmes

Table 30 – Définitions détaillées des technologies employées.